臨床試験業務に使える
オープンソースSAS Package紹介

PharmaForestについて

森岡裕







まずは少し R/Python　言語の，臨床試験
特に企業治験での利用の話から始めます

高度自動化する治験解析業務に対してR/Pythonでエコシステムを作り共有する枠組みが海外で盛んになる．そしてそれを　グローバルコミュニティが支える構図





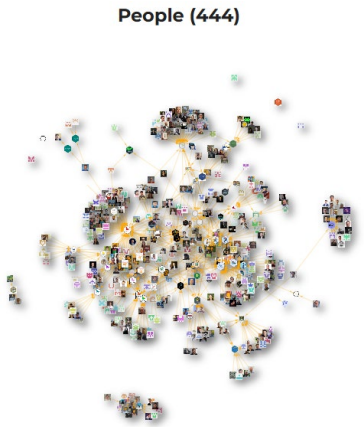
phuse

PharmaSUG

TransCelerate BIOPHARMA INC.

pharmaverse

製薬・臨床試験のオープンソースRパッケージ群のエコシステム
↓
もうちょっとわかりやすく言うと
↓
臨床試験データを再現性高く・標準準拠で・効率的に扱うための
Rの共通基盤



代表発起人は，主に以下で
Michael Rimler（GSK）
Ross Farrugia（ロシュ）
Mike Stackhouse（アトラス:CRO）
Sumesh Kalappurakal（ヤンセン）

現在約450人がメーカー・CROの垣根を
超えて，パッケージを開発.

Rを業務利用するほぼすべての製薬企業の共有
・利用している

```
# 例えばadmiralなら以下のように指定するだけ
# インストール（初回のみ）
install.packages("admiral")

# パッケージ読み込み
library(admiral)
```



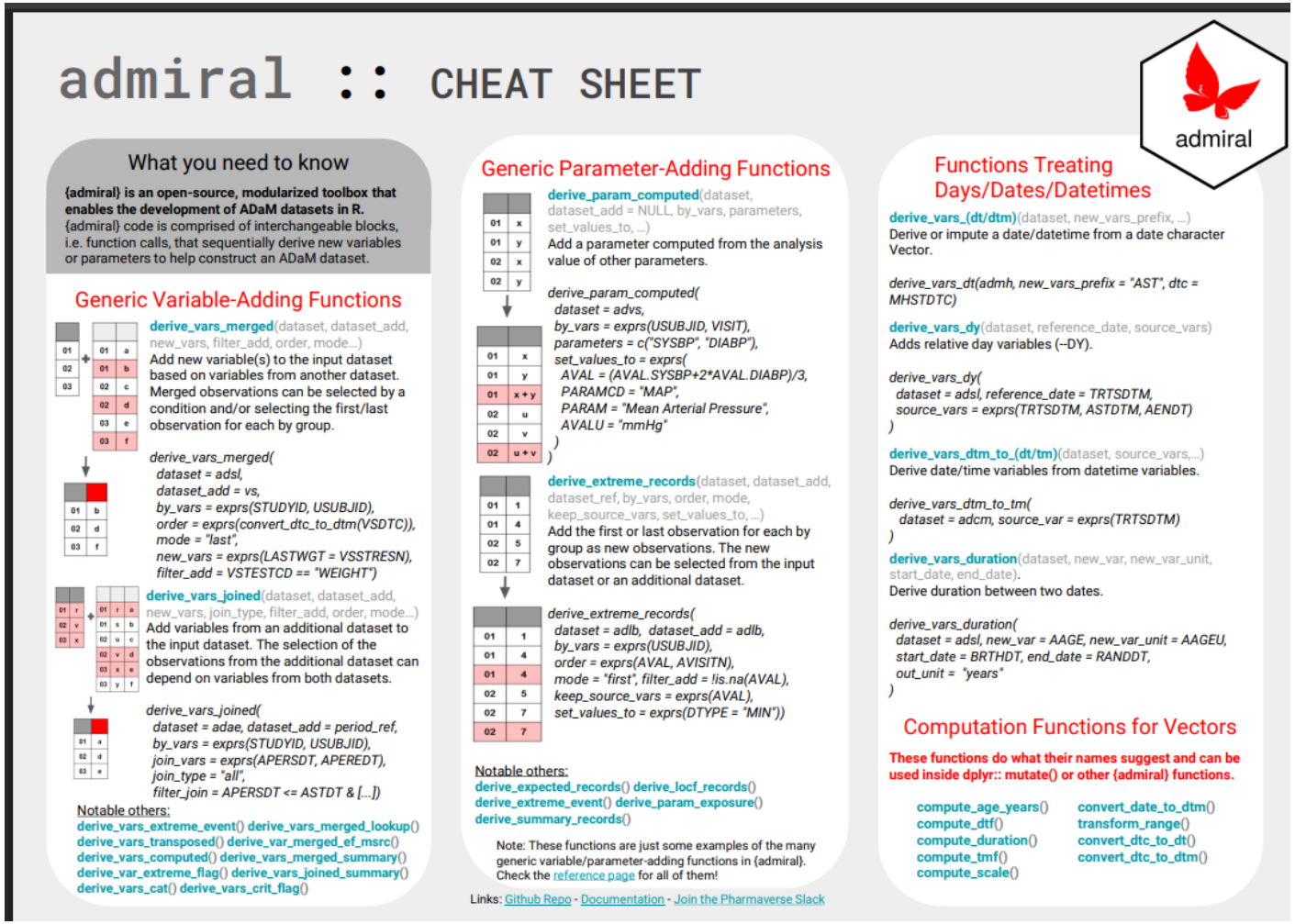
pharmaverse

admiral

あらゆる試験のADaMを想定して，ほぼすべてのADaMで想定される処理を関数化しており，
基本的にはadmiralの関数を組み合わせればADaMができる

admiralvaccine

ワクチン領域に特化したADaM用のadmiral等，派生形でカバーしている



admiral :: CHEAT SHEET

admiral

What you need to know

{admiral} is an open-source, modularized toolbox that enables the development of ADaM datasets in R.
{admiral} code is comprised of interchangeable blocks, i.e. function calls, that sequentially derive new variables or parameters to help construct an ADaM dataset.

Generic Variable-Adding Functions

derive_vars_merged(dataset, dataset_add, new_vars, filter_add, order, mode...)
Add new variable(s) to the input dataset based on variables from another dataset. Merged observations can be selected by a condition and/or selecting the first/last observation for each by group.

```
derive_vars_merged(
  dataset = adsl,
  dataset_add = vs,
  by_vars = exprs(STUDYID, USUBJID),
  order = exprs(convert_dtc_to_dtm(VSDTC)),
  mode = "last",
  new_vars = exprs(LASTWGT = VSSTRESN),
  filter_add = VSTESTCD == "WEIGHT")
```

derive_vars_joined(dataset, dataset_add, new_vars, join_type, filter_add, order, mode...)
Add variables from an additional dataset to the input dataset. The selection of the observations from the additional dataset can depend on variables from both datasets.

```
derive_vars_joined(
  dataset = adae, dataset_add = period_ref,
  by_vars = exprs(STUDYID, USUBJID),
  join_vars = exprs(APERSDT, APEREDT),
  join_type = "all",
  filter_join = APERSDT <= ASTDT & [...])
```

Notable others:
derive_vars_extreme_event() derive_vars_merged_lookup()
derive_vars_transposed() derive_var_merged_ef_msrc()
derive_vars_computed() derive_vars_merged_summary()
derive_var_extreme_flag() derive_vars_joined_summary()
derive_vars_cat() derive_vars_crit_flag()

Generic Parameter-Adding Functions

derive_param_computed(dataset, dataset_add = NULL, by_vars, parameters, set_values_to, ...)
Add a parameter computed from the analysis value of other parameters.

```
derive_param_computed(
  dataset = advs,
  by_vars = exprs(USUBJID, VISIT),
  parameters = c("SYSBP", "DIABP"),
  set_values_to = exprs(
    AVAL = (AVAL.SYSBP+2*AVAL.DIABP)/3,
    PARAMCD = "MAP",
    PARAM = "Mean Arterial Pressure",
    AVALU = "mmHg"
  )
)
```

derive_extreme_records(dataset, dataset_add, dataset_ref, by_vars, order, mode, keep_source_vars, set_values_to, ...)
Add the first or last observation for each by group as new observations. The new observations can be selected from the input dataset or an additional dataset.

```
derive_extreme_records(
  dataset = adlb, dataset_add = adlb,
  by_vars = exprs(USUBJID),
  order = exprs(AVAL, AVISITN),
  mode = "first", filter_add = !is.na(AVAL),
  keep_source_vars = exprs(AVAL),
  set_values_to = exprs(DTYPE = "MIN"))
```

Notable others:
derive_expected_records() derive_locf_records()
derive_extreme_event() derive_param_exposure()
derive_summary_records()

Note: These functions are just some examples of the many generic variable/parameter-adding functions in {admiral}. Check the reference page for all of them!

Links: Github Repo - Documentation - Join the Pharmaverse Slack

Functions Treating Days/Dates/Datetimes

derive_vars_(dt/dtm)(dataset, new_vars_prefix, ...)
Derive or impute a date/datetime from a date character Vector.

```
derive_vars_dt(admh, new_vars_prefix = "AST", dtc = MHSTDTC)
```

derive_vars_dy(dataset, reference_date, source_vars)
Adds relative day variables (--DY).

```
derive_vars_dy(
  dataset = adsl, reference_date = TRTSDTM,
  source_vars = exprs(TRTSDTM, ASTDTM, AENDT)
)
```

derive_vars_dtm_to_(dt/tm)(dataset, source_vars,...)
Derive date/time variables from datetime variables.

```
derive_vars_dtm_to_tm(
  dataset = adcm, source_var = exprs(TRTSDTM)
)
```

derive_vars_duration(dataset, new_var, new_var_unit, start_date, end_date).
Derive duration between two dates.

```
derive_vars_duration(
  dataset = adsl, new_var = AAGE, new_var_unit = AAGEU,
  start_date = BRTHDT, end_date = RANDDT,
  out_unit = "years"
)
```

Computation Functions for Vectors

These functions do what their names suggest and can be used inside dplyr:: mutate() or other {admiral} functions.

compute_age_years()
compute_dtf()
compute_duration()
compute_tmf()
compute_scale()
convert_date_to_dtm()
transform_range()
convert_dtc_to_dt()
convert_dtc_to_dtm()

pharmaverse

sdtm.oak



admiralからの考え方をそのままSDTMに適用しており
CDASHチックのrawデータであればsdtm.oakで楽にマッピングできる

Map Rest of the Variables

Map rest of the variables applicable to the topic variable SYSBP. This can include qualifiers, identifier and timing variables.

```
# Map topic variable SYSBP and its qualifiers.
vs_sysbp <- vs_sysbp %>%
  # Map VSTEST using hardcode_ct algorithm
  hardcode_ct(
    raw_dat = vs_raw,
    raw_var = "SYS_BP",
    tgt_var = "VSTEST",
    tgt_val = "Systolic Blood Pressure",
    ct_spec = study_ct,
    ct_clst = "C67153",
    id_vars = oak_id_vars()
  ) %>%
  # Map VSORRES using assign_no_ct algorithm
  assign_no_ct(
    raw_dat = vs_raw,
    raw_var = "SYS_BP",
    tgt_var = "VSORRES",
    id_vars = oak_id_vars()
  ) %>%
  # Map VSORRESU using hardcode_ct algorithm
  hardcode_ct(
    raw_dat = vs_raw,
```

.

pharmaverse

cards/cardx





臨床試験で通常用いられるほぼすべての統計解析手法について
ADaMから　ARS(Analysis　Result Standard)に基づく　ARD(Analysis Standard Data)を作成

2群のt検定の例

Example t-test:

```
library(cardx)

cards::ADSL |>
  # keep two treatment arms for the t-test calculation
  dplyr::filter(ARM %in% c("Placebo", "Xanomeline High Dose")) |>
  cardx::ard_stats_t_test(by = ARM, variable = AGE)
```

```
## {cards} data frame: 14 x 9

##    group1 variable   context   stat_name stat_label      stat
## 1     ARM      AGE stats_t_…    estimate  Mean Dif…     0.828
## 2     ARM      AGE stats_t_…   estimate1  Group 1 …    75.209
## 3     ARM      AGE stats_t_…   estimate2  Group 2 …    74.381
## 4     ARM      AGE stats_t_…   statistic  t Statis…     0.655
## 5     ARM      AGE stats_t_…     p.value    p-value     0.513
## 6     ARM      AGE stats_t_…   parameter  Degrees …   167.362
## 7     ARM      AGE stats_t_…    conf.low  CI Lower…    -1.668
## 8     ARM      AGE stats_t_…   conf.high  CI Upper…     3.324
## 9     ARM      AGE stats_t_…      method     method Welch Tw…
## 10    ARM      AGE stats_t_… alternative  alternat… two.sided
## 11    ARM      AGE stats_t_…          mu    H0 Mean         0
## 12    ARM      AGE stats_t_…      paired  Paired t…     FALSE
## 13    ARM      AGE stats_t_…   var.equal  Equal Va…     FALSE
## 14    ARM      AGE stats_t_…  conf.level  CI Confi…      0.95
```

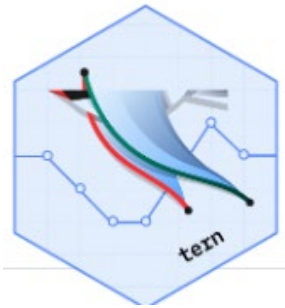
pharmaverse

rtables

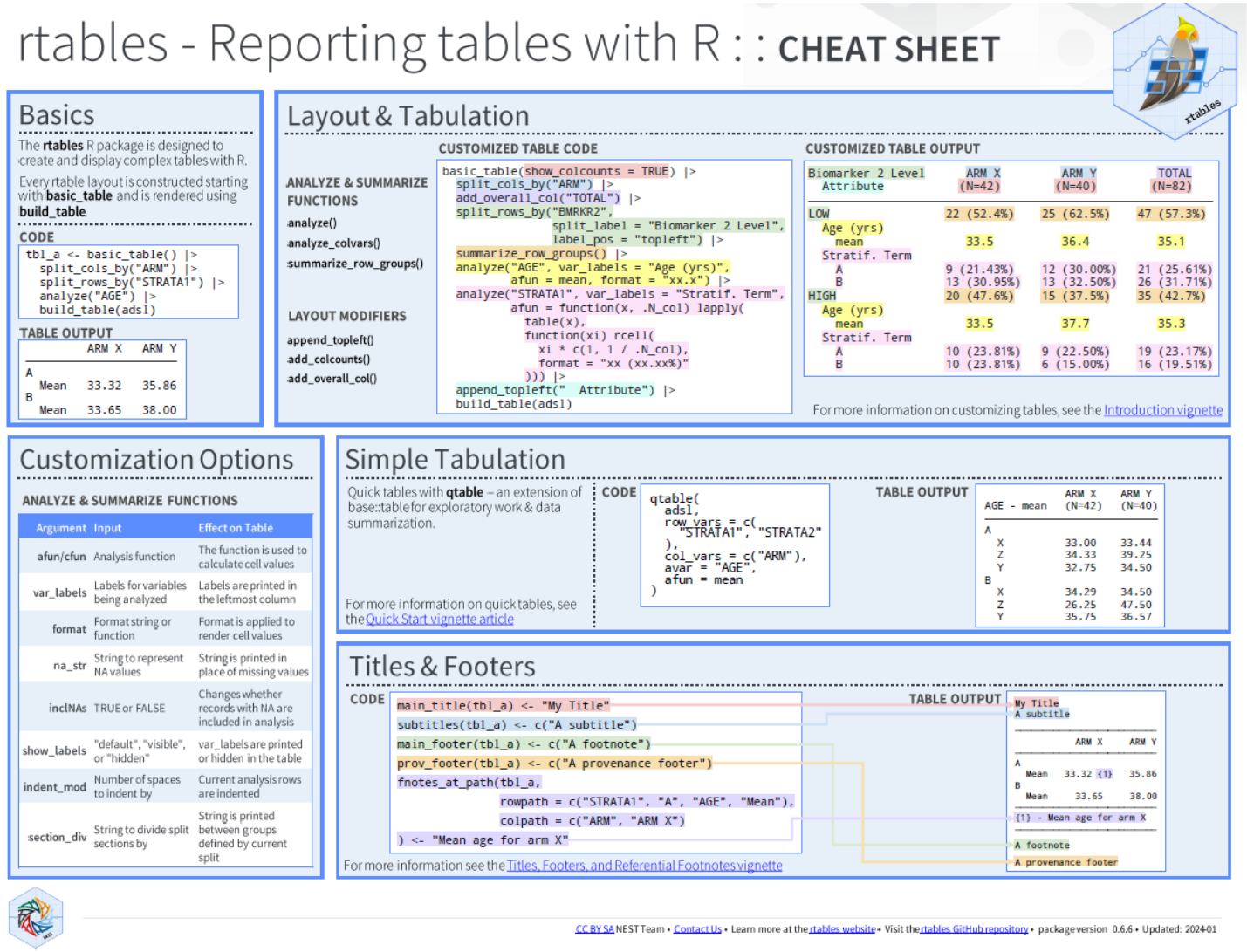


cards/cardxで作ったARD(Analysis Standard Data)にレイアウト情報を与え解析帳票にする

tern



ternはグラフ



rtables - Reporting tables with R : : CHEAT SHEET

Basics

The **rtables** R package is designed to create and display complex tables with R.

Every rtable layout is constructed starting with **basic_table** and is rendered using **build_table**.

CODE

```
tbl_a <- basic_table() |>
  split_cols_by("ARM") |>
  split_rows_by("STRATA1") |>
  analyze("AGE") |>
  build_table(adsl)
```

TABLE OUTPUT

	ARM X	ARM Y
A		
Mean	33.32	35.86
B		
Mean	33.65	38.00

Layout & Tabulation

ANALYZE & SUMMARIZE FUNCTIONS

analyze()
analyze_colvars()
summarize_row_groups()

LAYOUT MODIFIERS

append_topleft()
add_colcounts()
add_overall_col()

CUSTOMIZED TABLE CODE

```
basic_table(show_colcounts = TRUE) |>
  split_cols_by("ARM") |>
  add_overall_col("TOTAL") |>
  split_rows_by("BMRKR2",
                split_label = "Biomarker 2 Level",
                label_pos = "topleft") |>
  summarize_row_groups() |>
  analyze("AGE", var_labels = "Age (yrs)",
          afun = mean, format = "xx.x") |>
  analyze("STRATA1", var_labels = "Stratif. Term",
          afun = function(x, .N_col) lapply(
            table(x),
            function(xi) rcell(
              xi * c(1, 1 / .N_col),
              format = "xx (xx.xx%)"
            ))) |>
  append_topleft("  Attribute") |>
  build_table(adsl)
```

CUSTOMIZED TABLE OUTPUT

Biomarker 2 Level / Attribute	ARM X (N=42)	ARM Y (N=40)	TOTAL (N=82)
LOW	22 (52.4%)	25 (62.5%)	47 (57.3%)
Age (yrs)			
mean	33.5	36.4	35.1
Stratif. Term			
A	9 (21.43%)	12 (30.00%)	21 (25.61%)
B	13 (30.95%)	13 (32.50%)	26 (31.71%)
HIGH	20 (47.6%)	15 (37.5%)	35 (42.7%)
Age (yrs)			
mean	33.5	37.7	35.3
Stratif. Term			
A	10 (23.81%)	9 (22.50%)	19 (23.17%)
B	10 (23.81%)	6 (15.00%)	16 (19.51%)

For more information on customizing tables, see the Introduction vignette

Customization Options

ANALYZE & SUMMARIZE FUNCTIONS

Argument	Input	Effect on Table
afun/cfun	Analysis function	The function is used to calculate cell values
var_labels	Labels for variables being analyzed	Labels are printed in the leftmost column
format	Format string or function	Format is applied to render cell values
na_str	String to represent NA values	String is printed in place of missing values
inclNAs	TRUE or FALSE	Changes whether records with NA are included in analysis
show_labels	"default", "visible", or "hidden"	var_labels are printed or hidden in the table
indent_mod	Number of spaces to indent by	Current analysis rows are indented
section_div	String to divide split sections by	String is printed between groups defined by current split

Simple Tabulation

Quick tables with **qtable** – an extension of base::table for exploratory work & data summarization.

For more information on quick tables, see the Quick Start vignette article

CODE

```
qtable(
  adsl,
  row_vars = c(
    "STRATA1", "STRATA2"
  ),
  col_vars = c("ARM"),
  avar = "AGE",
  afun = mean
)
```

TABLE OUTPUT

AGE - mean	ARM X (N=42)	ARM Y (N=40)
A		
X	33.00	33.44
Z	34.33	39.25
Y	32.75	34.50
B		
X	34.29	34.50
Z	26.25	47.50
Y	35.75	36.57

Titles & Footers

CODE

```
main_title(tbl_a) <- "My Title"
subtitles(tbl_a) <- c("A subtitle")
main_footer(tbl_a) <- c("A footnote")
prov_footer(tbl_a) <- c("A provenance footer")
fnotes_at_path(tbl_a,
               rowpath = c("STRATA1", "A", "AGE", "Mean"),
               colpath = c("ARM", "ARM X")
) <- "Mean age for arm X"
```

TABLE OUTPUT

```
My Title
A subtitle

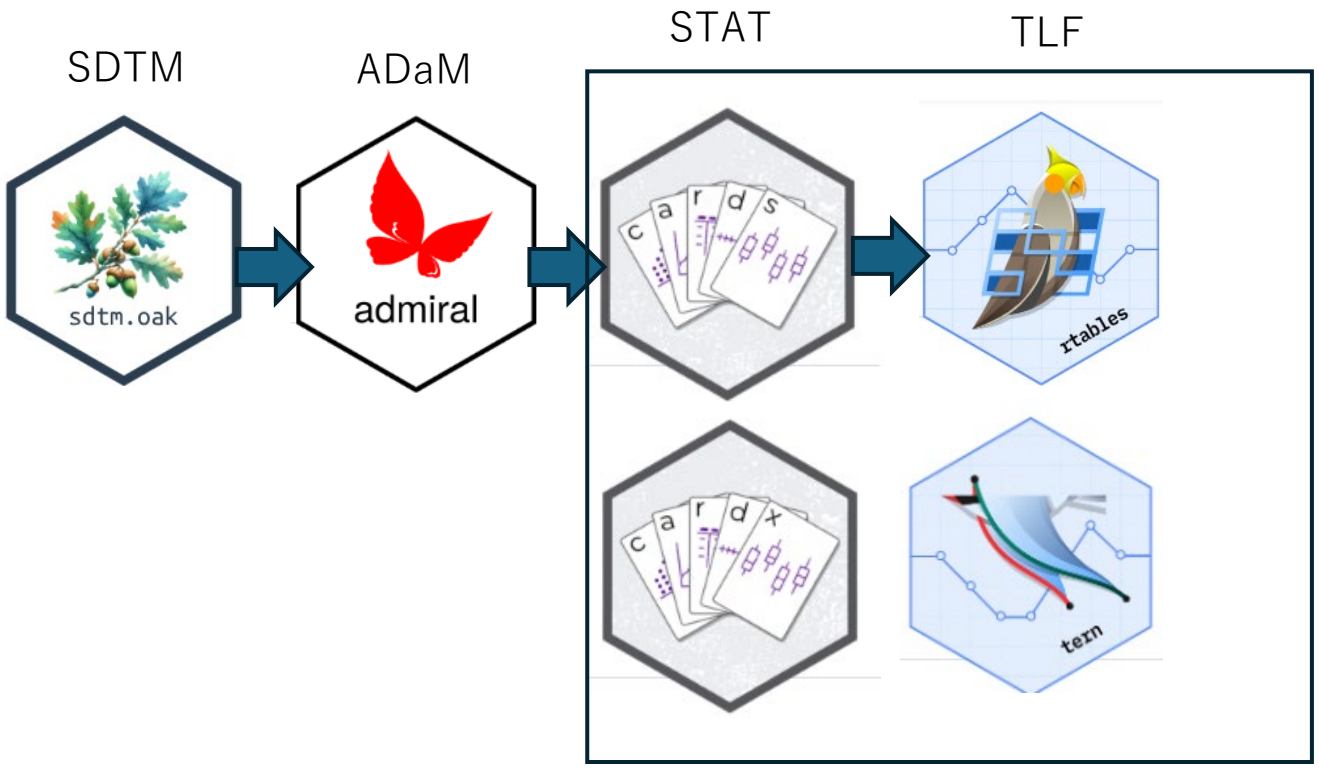
                ARM X   ARM Y
A
  Mean          33.32 {1} 35.86
B
  Mean          33.65   38.00
{1} - Mean age for arm X

A footnote
A provenance footer
```

For more information see the Titles, Footers, and Referential Footnotes vignette

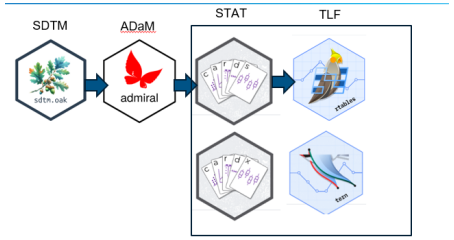
CC BY SA NEST Team • Contact Us • Learn more at the rtables website • Visit the rtables GitHub repository • package version 0.6.6 • Updated: 2024-01

pharmaverse



解析から解析帳票の部分は
パッケージ組み合わせの流派が何系統かあるため
必ずしも固定されていない

pharmaverse



基本的にはpharmaverseの中でのパッケージの組み合わせで，おおむね臨床試験の解析プログラム業務がまわるようになっている



そもそもどのパッケージを選定するかのリスク評価指標をだす



Dataset-JSONを作る



ログを管理



カットオフ解析処理で必要な処理とカットオフ前後の差分をレポート



xptを作る







パイロット試験で利用されたrawデータ，SDTM,ADaMのサンプルデータセット集



SASはプロプライエタリ（製品）ソフトウェアであり，
実行主体であるSASシステム自体は製品であるが

実行されるSASコードそのものはテキストデータであり
コードそのものを共有したり，オープンソースとして公開することに規制はない

PharmaForest

製薬・臨床試験のオープンソースSASパッケージ群のエコシステム
↓
もうちょっとわかりやすく言うと
↓
臨床試験データを再現性高く・標準準拠で・効率的に扱うための
SASの共通基盤

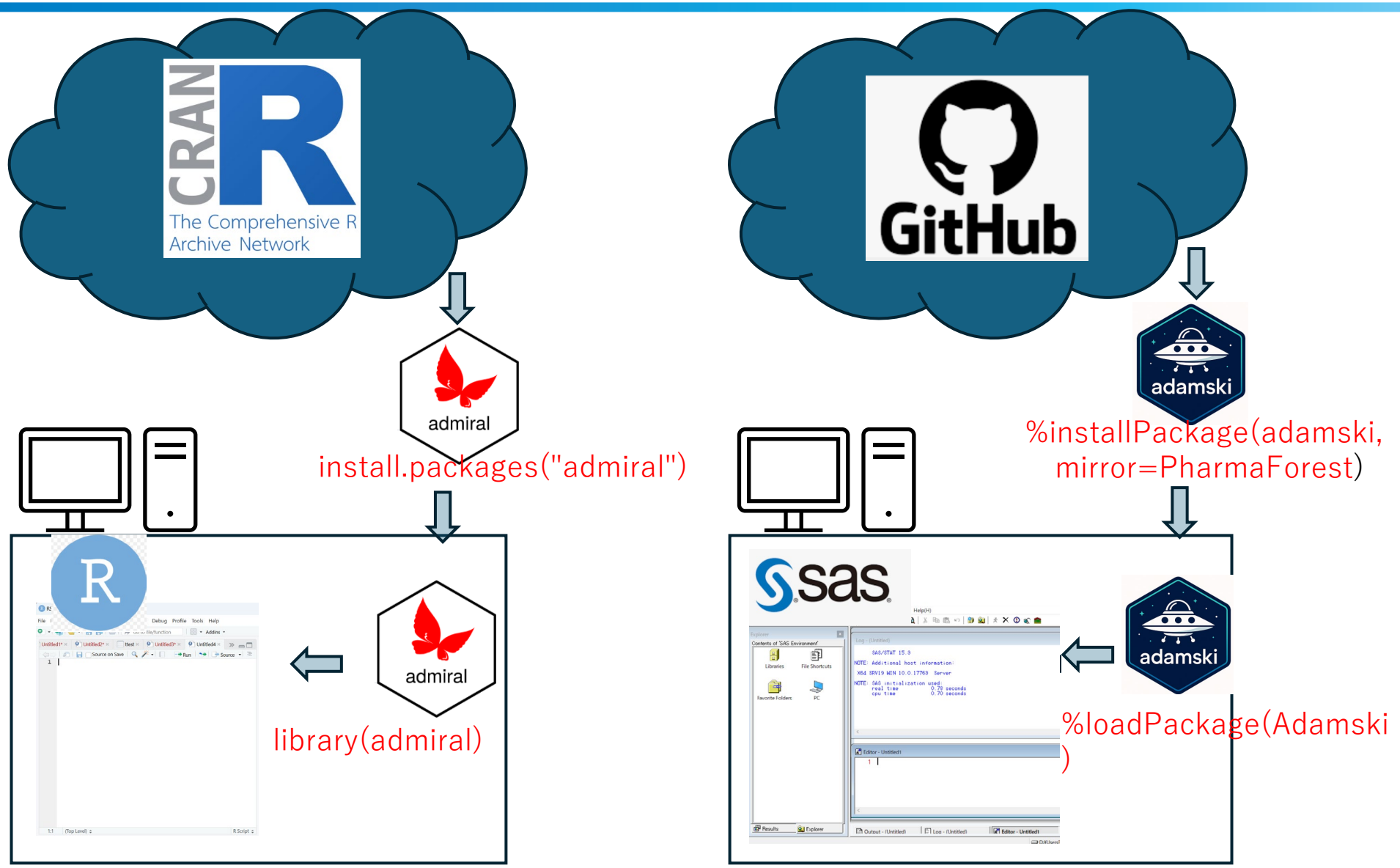
Phuse Japan OST WG起案プロジェクト
代表は，主に以下で
Hiroki Yamanobe （第一三共）
Ryo Nakaya（武田）
Yutaka Morioka（イーピーエス）


```
# 例えばadmskiなら以下のように指定するだけ
/*インストール */
%installPackage(adamski, mirror=PharmaForest)
/*パッケージのロード*/
%loadPackage(Adamski)
```



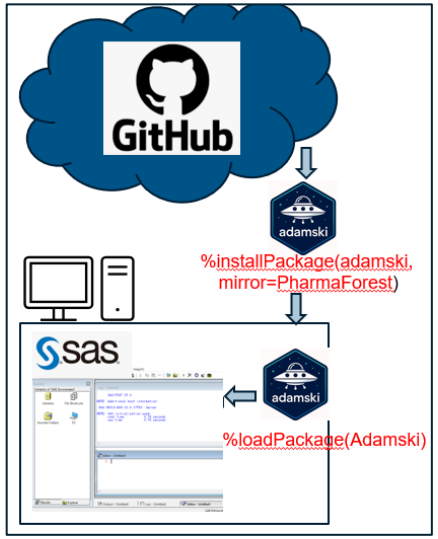
Copyright©EPS All rights reserved.

SAS packageの仕組みとRの対比



Copyright©EPS All rights reserved.

PharmaForest





👆

Rと同じこの仕組みを
SASで実現する
SAS Package Frameworkを
SASで実装するための基幹マクロSPFを開発したのが
武田グローバルとワルシャワ工科大学に籍をおく
バート氏.

SAS Packages FrameWork

SAS Packages Framework

バート氏のSPFを利用して，製薬向けに作られた
エコシステムが`PharmaForest

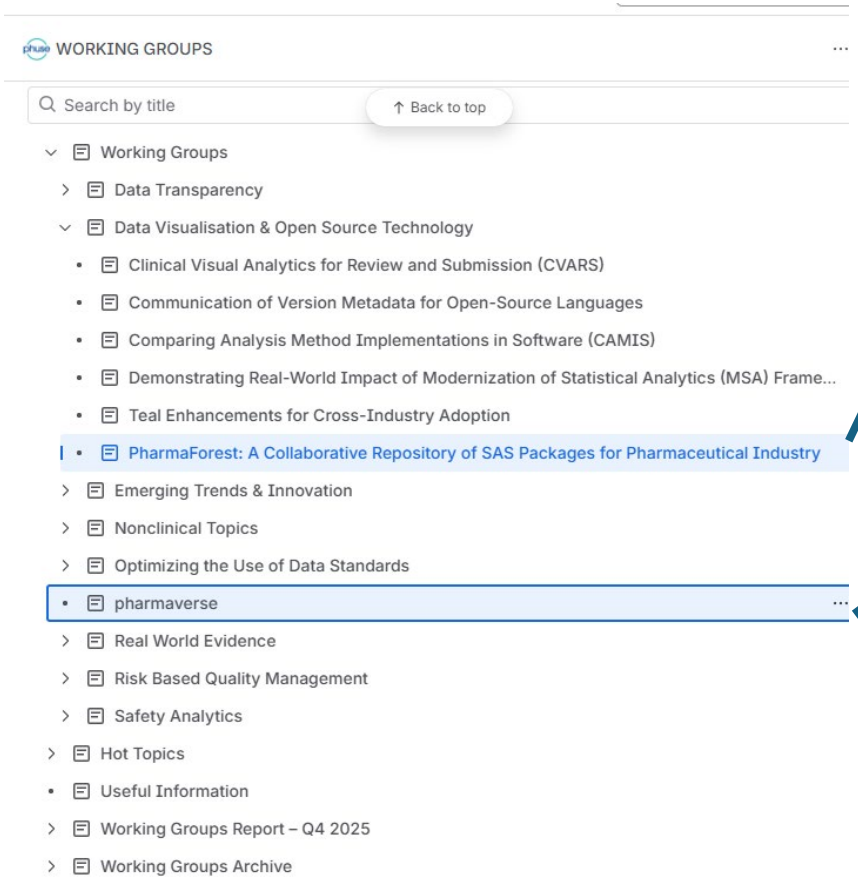
Copyright©EPS All rights reserved.

PhuseのpharmaverseとPharmaForest

Phuseのグローバルは数多くのワーキンググループ・プロジェクトを傘下に持っている
その中で，解析プログラミングの２つのエコシステムを持っている

※　ここでいう「エコシステム（ecosystem）」とは、単体のパッケージではなく、共通の思想・標準・役割分担のもとで相互に連携するパッケージ群とコミュニティ全体を指します

Phuse GlobalのプロジェクトHub



PharmaForest
基本的にSAS Package FrameWorkで作成されたSASパッケージのエコシステム（一部R Shinnyあり）

pharmaverse
基本的にR Package で作成されたRパッケージのエコシステム（一部Pythonあり）

Copyright©EPS All rights reserved.

PharmaForestはSAS Package Framework(SPF)を使って製薬業界向けに構成されたエコシステム.
PharmaverseのSAS版みたいなもので,
実際Pharmaverseと同じ，現在 Phuseのグローバル公式のワーキングとなっている.

https://github.com/PharmaForest

Packages

#	Package	#	Package	#	Package
1	OncoPlotter (PharmaForest original package)	16	maxims4sas (PharmaForest original package)	31	basketMiningKit
2	sashash	17	laglead	32	datacut_sas
3	sas_dataset_json	18	ctcae5_grader	33	retro_spell_check
4	SASPACer	19	love_matrix	34	sas_dataset_toon
5	misc (PharmaForest original package)	20	SASPACerShiny (R Package)	35	defensivechk
6	SAS FAKER	21	change_tracer_dog	36	GetCDISCCodelist
7	SASLogChecker	22	yaml_writer	37	kpi_viz_toolbox
8	sas_compare	23	Adamski (PharmaForest original package)	38	outlier_screening
9	rtfCreator	24	RWDExpress	39	sARDen
10	shutter_chance	25	freqsum	40	sARDenX
11	devil (PharmaForest original package)	26	qc_cat_referee	41	sARDenMTS
12	xattr_kit	27	SASToolbox	42	corr
13	cloak	28	trial_flow	43	sas2typst_report
14	vis_review_kit	29	valivali (PharmaForest original package)	44	
15	odstable_layoutshowcase	30	mergex	45	



セットアップ

SPF

１：パッケージ保管場所の設定

２：SPFinit.sasの実行

以上

セットアップ

SPF

１：パッケージ保管場所の設定

２：SPFinit.sasの実行

以上

上記は通常のSASの処理

永久フォルダのファイルを除き、SASを再起動するごとに行う必要がある

セットアップ

SPF

１：パッケージ保管場所の設定

２：SPFinit.sasの実行

以上

1: パッケージ保管場所の設定
Filename packages

ここにSASパッケージを保管される。(記載は例。任意のフォルダでOK)
ネットが使えない環境の場合、ここにパッケージを格納すればOK

```
filename packages "C:¥Temp¥SAS_PACKAGES¥packages";
filename SPFinit url "https://raw.githubusercontent.com/yabwon/SAS_PACKAGES/main/SPF/SPFinit.sas";
%include SPFinit;
%installPackage(SPFinit)
```

上記は通常のSASの処理

永久フォルダのファイルを除き、SASを再起動するごとに行う必要がある

セットアップ

SPF

１：パッケージ保管場所の設定

２：SPFinit.sasの実行

以上

1: パッケージ保管場所の設定
Filename packages

ここにSASパッケージを保管される。(記載は例。任意のフォルダでOK)
ネットが使えない環境の場合、ここにパッケージを格納すればOK

```
filename packages "C:¥Temp¥SAS_PACKAGES¥packages";
filename SPFinit url "https://raw.githubusercontent.com/yabwon/SAS_PACKAGES/main/SPF/SPFinit.sas";
%include SPFinit;
%installPackage(SPFinit)
```

2: SFPinit.sasの実行

上記は通常のSASの処理

永久フォルダのファイルを除き、SASを再起動するごとに行う必要がある

セットアップ

SPF

１：パッケージ保管場所の設定

２：SPFinit.sasの実行

以上

Ex. : %installPackage(SPFinit)

%installPackageはSPF環境で使えるマクロ。
指定したファイルをinstall(ダウンロード)出来る。
install先は[1:] で指定した保管場所(例: C:¥Temp¥SAS_PACKAGES¥packages)

```
filename packages "C:¥Temp¥SAS_PACKAGES¥packages";
filename SPFinit url "https://raw.githubusercontent.com/yabwon/SAS_PACKAGES/main/SPF/SPFinit.sas";
%include SPFinit;
%installPackage(SPFinit)
```

上記は通常のSASの処理

永久フォルダのファイルを除き、SASを再起動するごとに行う必要がある

セットアップ

SPF

１：パッケージ保管場所の設定

２：SPFinit.sasの実行

以上

[Ex.]でSPFinitをinstallしておけば、
2回目以降は[filename packages]+[%include SPFinit]でOK

```
filename packages "C:¥Temp¥SAS_PACKAGES¥packages";
%include packages(SPFinit);
```

```
filename packages "C:¥Temp¥SAS_PACKAGES¥packages";
filename SPFinit url "https://raw.githubusercontent.com/yabwon/SAS_PACKAGES/main/SPF/SPFinit.sas";
%include SPFinit;
%installPackage(SPFinit)
```

上記は通常のSASの処理

永久フォルダのファイルを除き、SASを再起動するごとに行う必要がある

1回目: パッケージフォルダの指定＋SPFinitの実行+SPFinitのインストール(ダウンロード)

```
filename packages "C:¥Temp¥SAS_PACKAGES¥packages";
filename SPFinit url "https://raw.githubusercontent.com/yabwon/SAS_PACKAGES/main/SPF/SPFinit.sas";
%include SPFinit;
%installPackage(SPFinit)
```

2回目以降:パッケージフォルダの指定＋SPFinitの実行

```
filename packages "C:¥Temp¥SAS_PACKAGES¥packages";
%include packages(SPFinit.sas);
```

SPF準備完了！！

1回目: パッケージフォルダの指定＋SPFinitの実行+SPFinitのインストール(ダウンロード)

```
filename packages "C:¥Temp¥SAS_PACKAGES¥packages";
filename SPFinit url "https://raw.githubusercontent.com/yabwon/SAS_PACKAGES/main/SPF/SPFinit.sas";
%include SPFinit;
%installPackage(SPFinit)
```

2回目以降:パッケージフォルダの指定＋SPFinitの実行

```
filename packages "C:¥Temp¥SAS_PACKAGES¥packages";
%include packages(SPFinit.sas);
```

動作確認

1: パッケージフォルダの作成(任意の場所 例:C:¥Temp¥SAS_PACKAGES¥packages)

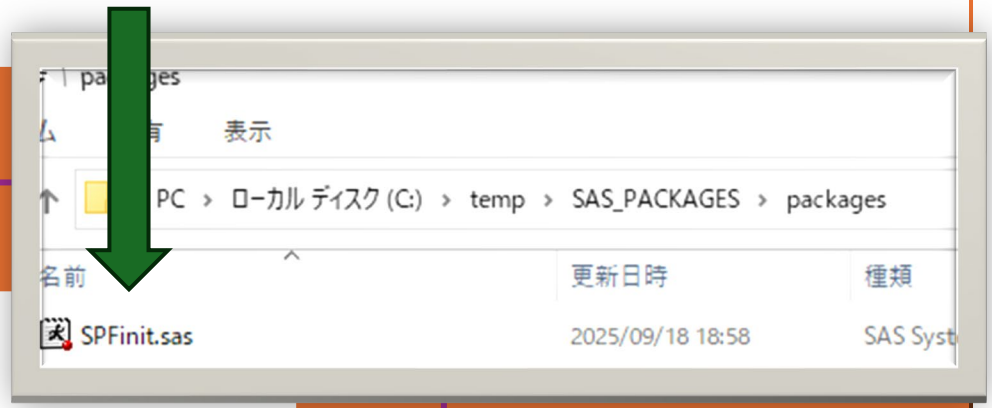
2: 上記の[1回目:]のコードを実行して、SPFinit.sasがinstallされるのを確認
(フォルダにSPFinit.sasがダウンロードされているのを確認)

3:SASのセッションを閉じて、再度SPFがセットアップ出来るか確認

1回目: パッケージフォルダの指定＋

手動でリンク先の[SPFinit.sas]を格納

```
filename packages "C:¥Temp¥SAS_PACKAGES¥packages";
filename SPFinit url "https://raw.githubusercontent.com/yabwon/SAS_PACKAGES/main/SPF/SPFinit.sas";
%include SPFinit;
%installPackage(SPFinit)
```

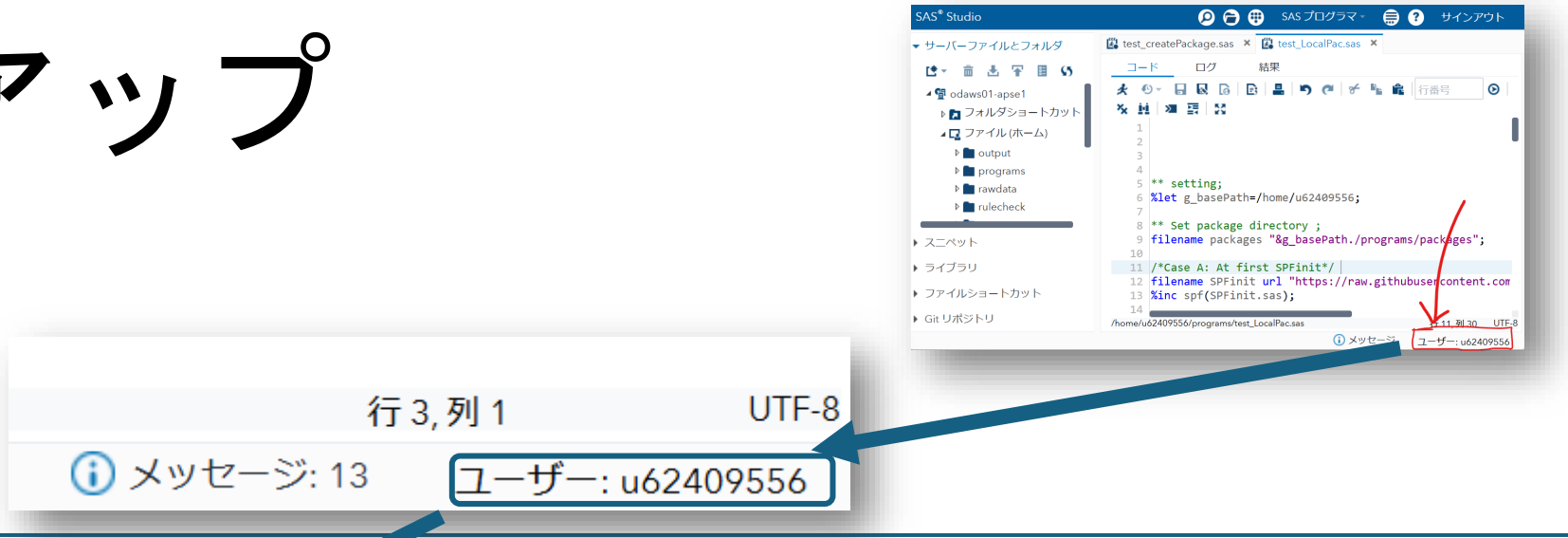


2回目以降:パッケージフォルダの指定＋SPFinitの実行

```
filename packages "C:¥Temp¥SAS_PACKAGES¥packages";
%include packages(SPFinit.sas);
```

SAS環境で外部接続が不可の場合

セットアップ



SAS ondemand

```
** 1回目;
filename packages "/home/u999999/temp/packages";
filename SPFinit url
"https://raw.githubusercontent.com/yabwon/SAS_PACKAGES/main/SPF/SPFinit.sas";
%inc SPFinit;
%installPackage(SPFinit);

** 2回目以降;
filename packages "/home/u999999/temp/packages";
%include packages(SPFinit.sas);
```

SAS ondemand

SPFで使えるマクロ

%installPackage(*パッケージ名, sourcePath=http://xxxxx*);

対象パッケージをインストールする。PharmaForest対象だとmirror=pharmaforest, またはmirror=3で代替可能

%loadPackage(パッケージ名)	対象パッケージを読み込む。
%listPackages	保管されているパッケージを一覧にする。Pythonの pip list や Rのinstalled.packages()と同様の機能
%helpPackage(パッケージ名)	対象パッケージのhelp情報を出力する。
%unloadPackage(パッケージ名)	読み込んだ対象パッケージをunread(削除)する
%previewPackage(パッケージ名)	ロードせずに中身（どんなファイルが含まれているかなど）を確認する。
%verifyPackage(パッケージ名)	パッケージが正しくインストールされているか検証する。
%loadPackageS(パッケージ名)	%loadPackage のサイレント版

%generatePackage()	自分で書いたコードからパッケージを作成する。
%extendPackagesFileref()	パッケージの保存場所を拡張する。

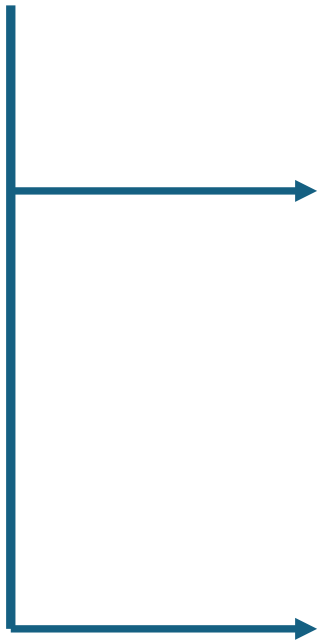
%bundlePackages() / %unbundlePackages(): 複数のパッケージをまとめたり展開したりする（2025年末に追加された機能）。

ここから
PharmaForestのパッケージについていくつか紹介します



おさらい

所属組織のSASサーバーのネット接続が制限されていていたりなど,
ウェブ経由でのパッケージのインストール，**%installPackage**が通らない場合でも大丈夫

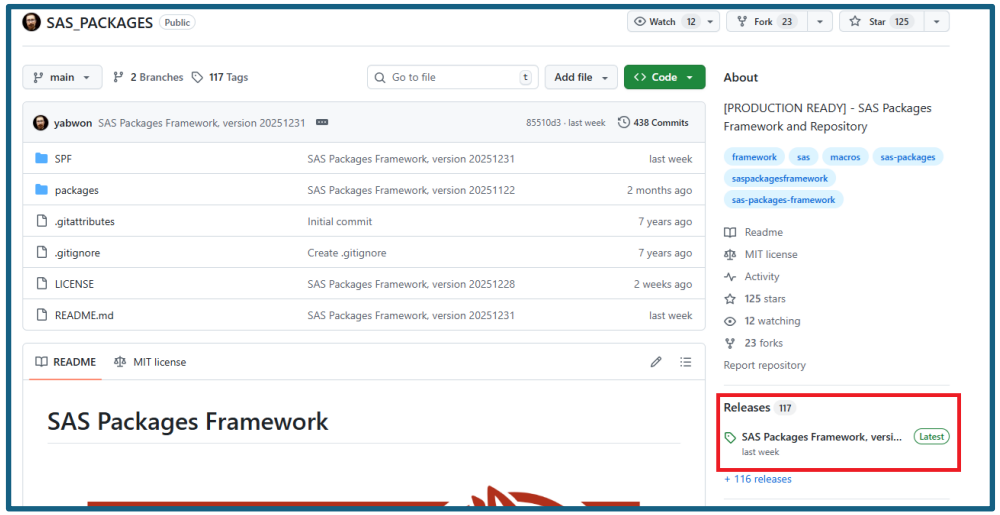


① あらかじめzipファイルをローカルにダウンロードしていただいて
そこに**%loadPackage（パッケージ名）** かけていただく

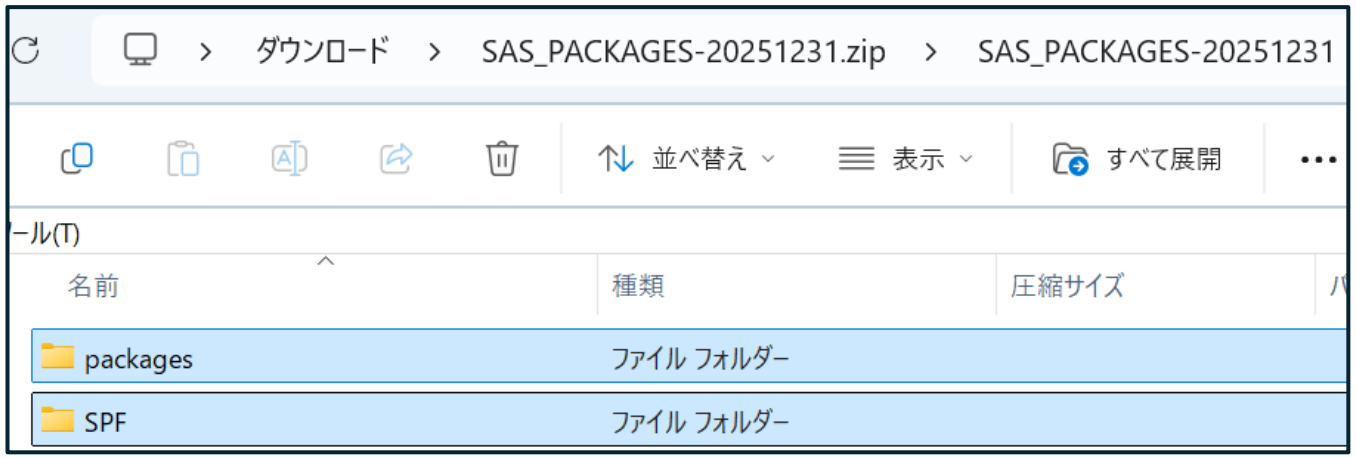
② SAS ondemand（無料のSAS webサービス）でやっていただく

① 所属組織のSASサーバーのネット接続が制限されていて，あらかじめダウンロードして試したい方

https://github.com/yabwon/SAS_PACKAGES

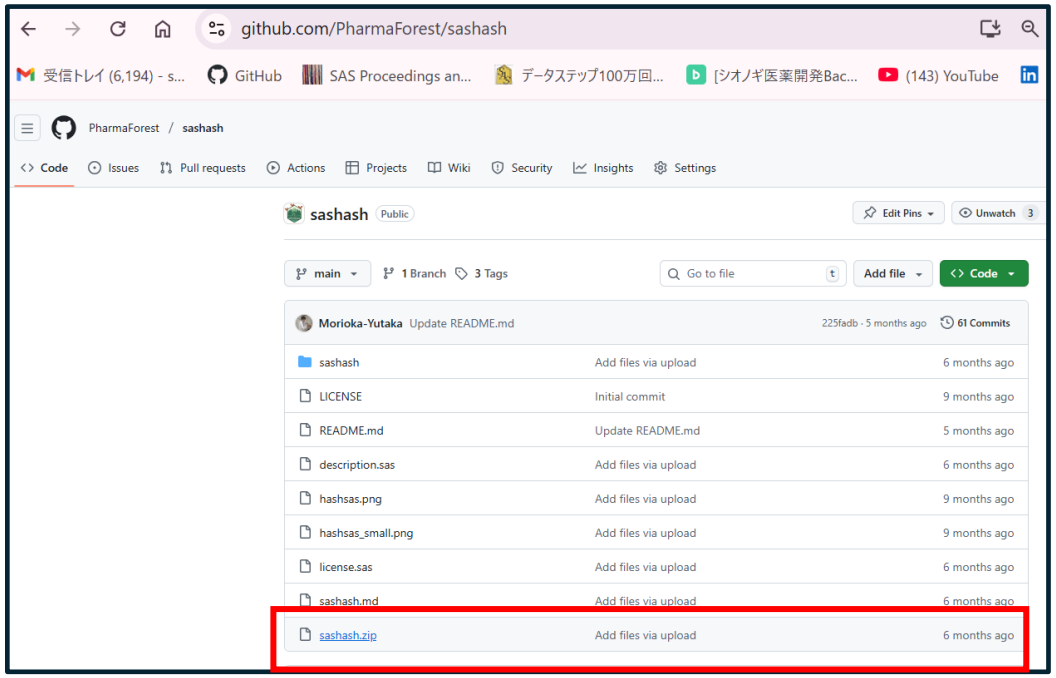




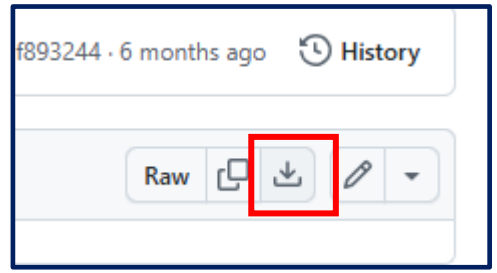


zipを展開して，[SPF]と[packages]をSASから参照できるローカルのどこかに置く

https://github.com/PharmaForest/sashash



使いたいパッケージのページ(github)の直下にそのパッケージ名でzipファイルがあるのでそれをクリックしてダウンロードして



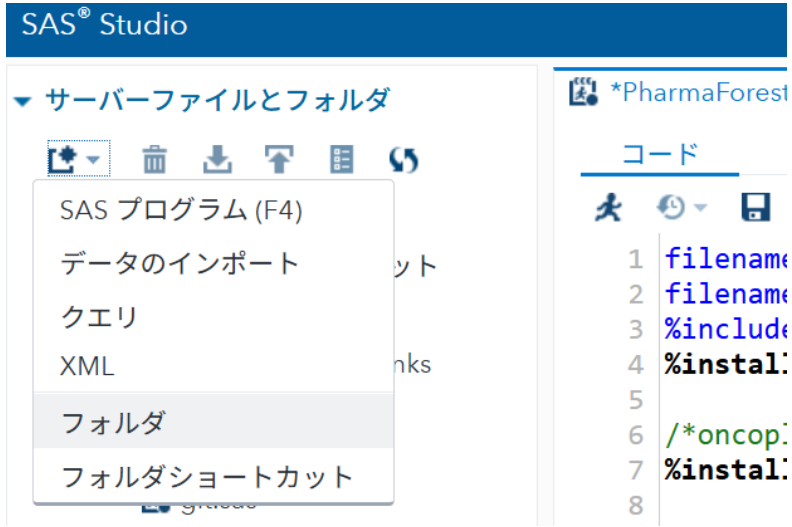
前ページで展開した「packages」フォルダの中へ




```
filename spf "XXXX¥SPF" ;
%include spf(SPFinit.sas) ;
filename packages "XXXXXXX¥packages";

%loadPackage(sashash)
```

②　所属組織のSASサーバーのネット接続が制限されていて，SAS on demandで試したい方



SAS on demandのアカウントを持っていない方はまずこちらから
SAS ondemandガイド(鈴木徳太さん)

```
filename packages “/home/自身のアカウント/saspac";
filename SPFinit url
"https://raw.githubusercontent.com/yabwon/SAS_PACKAGES/main/SPF/SPFinit.sas";
%include SPFinit;
%installPackage(SPFinit);

%installPackage(oncoplotter,
sourcePath=https://github.com/PharmaForest/OncoPlotter/raw/main/)
```



本日紹介するパッケージ一覧

Rawdata → SDTM → ADaM → TLF





































sas_faker（https://github.com/PharmaForest/sas_faker ）

ダミーデータで，SDTM,ADaMのサンプルを作ってくれるパッケージ．群の数と群ごとの症例数を指定可能．作成される一連のデータセットは症例番号や投与日付・検査日付が一応整合している

/*インストール　webアクセス可能の場合．　無理な場合は先に説明した①の方法で直にインストール*/

```
%installPackage(sas_faker, mirror=PharmaForest)
```

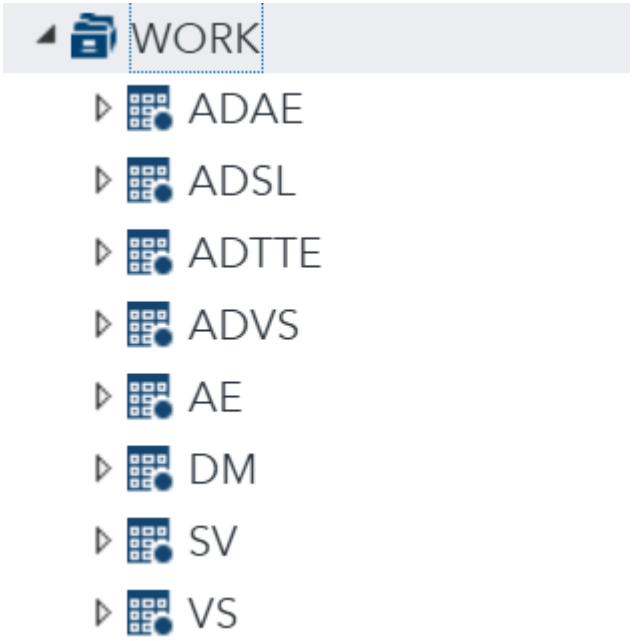
/*パッケージのロード*/

```
%loadPackage(sas_faker)
```

/*使用*/

```
%sas_faker(n_groups=2,n_per_group=50)
```

👆これで2群で1群50例で，
ダミーのDM,SV,VS,AE,ADSL,ADAE,ADTTE,ADVSがWORKにできる



VIEWTABLE: Work.Ae

	STUDYID	DOMAIN	USUBJID	AESEQ	AETERM	F_AELLT	F_AELLTCD	AEDECOD	F_AEPTCD
1	SEED123456	AE	FAKE-00001	1	Myomuscle Drift‡fake	Myomuscle Drift‡fake	564	Ear Buzz‡fake	57
2	SEED123456	AE	FAKE-00001	2	Endo Stutter‡fake	Endo Stutter‡fake	325	Renal Swell‡fake	34
3	SEED123456	AE	FAKE-00001	3	Myomuscle Slide‡fake	Myomuscle Slide‡fake	328	Renal Swell‡fake	34
4	SEED123456	AE	FAKE-00001	4	Ophtho Slip‡fake	Ophtho Slip‡fake	18	Cardiac Flutter‡fake	3
5	SEED123456	AE	FAKE-00001	5	Neuro Surge‡fake	Neuro Surge‡fake	857	Cardiac Flutter‡fake	87
6	SEED123456	AE	FAKE-00001	6	Derma Skip‡fake	Derma Skip‡fake	655	Retina Flicker‡fake	67
7	SEED123456	AE	FAKE-00001	7	Neuro Pulse‡fake	Neuro Pulse‡fake	973	Synaptic Drift‡fake	98
8	SEED123456	AE	FAKE-00001	8	Endo Spasm‡fake	Endo Spasm‡fake	8	Lung Haze‡fake	2
9	SEED123456	AE	FAKE-00001	9	Ophtho Blur‡fake	Ophtho Blur‡fake	917	Neural Twitch‡fake	93
10	SEED123456	AE	FAKE-00001	10	Gastro Ripple‡fake	Gastro Ripple‡fake	688	Gastro Slide‡fake	70
11	SEED123456	AE	FAKE-00001	11	Pulmo Stutter‡fake	Pulmo Stutter‡fake	520	Cerebral Flux‡fake	53
12	SEED123456	AE	FAKE-00001	12	Pulmo Flutter‡fake	Pulmo Flutter‡fake	412	Muscle Burst‡fake	42
13	SEED123456	AE	FAKE-00001	13	Audio Spasm‡fake	Audio Spasm‡fake	659	Retina Flicker‡fake	67
14	SEED123456	AE	FAKE-00001	14	Pulmo Stutter‡fake	Pulmo Stutter‡fake	520	Cerebral Flux‡fake	53
15	SEED123456	AE	FAKE-00001	15	Derma Snap‡fake	Derma Snap‡fake	652	Retina Flicker‡fake	66
16	SEED123456	AE	FAKE-00001	16	Ophtho Flutter‡fake	Ophtho Flutter‡fake	939	Retina Flicker‡fake	95
17	SEED123456	AE	FAKE-00001	17	Cardio Quiver‡fake	Cardio Quiver‡fake	336	Kidney Blink‡fake	35
18	SEED123456	AE	FAKE-00001	18	Neuro Quiver‡fake	Neuro Quiver‡fake	904	Tendon Jerk‡fake	91
19	SEED123456	AE	FAKE-00002	1	Renal Slip‡fake	Renal Slip‡fake	606	Retina Flicker‡fake	62
20	SEED123456	AE	FAKE-00002	2	Endo Pulse‡fake	Endo Pulse‡fake	928	Cerebral Flux‡fake	94
21	SEED123456	AE	FAKE-00002	3	Ophtho Flicker‡fake	Ophtho Flicker‡fake	248	Synaptic Drift‡fake	26
22	SEED123456	AE	FAKE-00002	4	Cardio Twitch‡fake	Cardio Twitch‡fake	27	Endo Flick‡fake	4
23	SEED123456	AE	FAKE-00002	5	Gastro Surge‡fake	Gastro Surge‡fake	509	Hormone Swing‡fake	52
24	SEED123456	AE	FAKE-00002	6	Cardio Spasm‡fake	Cardio Spasm‡fake	814	Gastro Slide‡fake	82

sashash（https://github.com/PharmaForest/sashash）

事前のソートなしで，keyと参照先から結合したい変数をしているすると，データステップ中に何回でもいくつものデータセットでも自由に結合できる%kvlookupや，keyが存在するかをYNでフラグとして返せる%keycheckなどハッシュオブジェクトを利用したハンドリングパッケージ

/*インストール　webアクセス可能の場合．　無理な場合は先に説明した①の方法で直にインストール*/

```
%installPackage(sashash, mirror=PharmaForest)
```

/*パッケージのロード*/

```
%loadPackage(sashash)
```

```
/*USUBJIDをキーにして、VSにDMからAGEを結合*/
data wk1;
set vs(keep=USUBJID VSTESTCD VSTEST VSORRES VSDTC);
%kvlookup(master = dm, key = USUBJID, var = AGE)
run;
```

VIEWTABLE: Work.Wk1

	USUBJID	VSTESTCD	VSTEST	VSORRES	VSDTC	AGE
1	FAKE-00001	DIABP	Diastolic Blood Pressure	109	2025-04-20	74
2	FAKE-00001	HEIGHT	Height	172.8	2025-04-20	74
3	FAKE-00001	SYSBP	Systolic Blood Pressure	84	2025-04-20	74
4	FAKE-00001	WEIGHT	Weight	71.8	2025-04-20	74

```
/*SAEが発現しているかどうかをDMからAEをみてフラグづけ*/
data dm_sae;
set dm(keep=USUBJID ARM);
%keycheck(master = ae, key = USUBJID,
wh=%nrbquote(AESER="Y"),fl = SAEFL)
run;
```

VIEWTABLE: Work.Dm_sae

	USUBJID	ARM	SAEFL
1	FAKE-00001	Group1	Y
2	FAKE-00002	Group1	N
3	FAKE-00003	Group1	Y
4	FAKE-00004	Group1	Y
5	FAKE-00005	Group1	Y
6	FAKE-00006	Group1	Y
7	FAKE-00007	Group1	N
8	FAKE-00008	Group1	Y

mergex（https://github.com/PharmaForest/mergex）

日付keyが完全一致しない場合，それに最も近い過去，または未来，あるいは過去未来の方向で一定期間内の最も近い日付をもつレコードを結合するRolling JoinなどSASに未実装の結合をサポート

/*インストール　webアクセス可能の場合．　無理な場合は先に説明した①の方法で直にインストール*/
%installPackage(mergex, mirror=PharmaForest)

/*パッケージのロード*/
%*loadPackage*(mergex)

```
/*SAE発現の2週間以内に測定されたもっとも新しい体重*/
data AE_WEIGHT;
set ADAE(keep=USUBJID AETERM ASTDT AESER);
where AESER="Y";
ADT=ASTDT;
%rolling_match(master=ADVS,
wh=%nrbquote(PARAMCD="WEIGHT")
                          , key=USUBJID,
rollvar=ADT, rolltype=BACK,
roll_back_limit=14, var=AVAL VSDTC);
drop ADT;
run;
```

Rolling Join

VIEWTABLE: Work.Ae_weight

	USUBJID	AETERM	ASTDT	AESER	VSDTC	AVAL
1	FAKE-00001	Neuro Surge#fake	2025-06-07	Y	2025-06-03	70.8
2	FAKE-00001	Pulmo Stutter#fake	2025-07-02	Y	2025-07-01	74.8
3	FAKE-00001	Neuro Quiver#fake	2025-07-29	Y	2025-07-29	72.8
4	FAKE-00003	Renal Skip#fake	2024-11-21	Y	2024-11-19	60.2
5	FAKE-00004	Gastro Skip#fake	2025-05-13	Y	2025-05-10	92.6
6	FAKE-00005	Gastro Skip#fake	2025-03-10	Y	2025-03-10	89.3
7	FAKE-00005	Neuro Slip#fake	2025-04-25	Y	2025-04-24	92.3
8	FAKE-00005	Ophtho Stutter#fake	2025-04-30	Y	2025-04-24	92.3
9	FAKE-00006	Myomuscle Snap#fake	2025-08-26	Y	2025-08-26	61.2

```
/*重複する変数を上書きせずに_データセット名で変数をわけるマージ*/
%varconf_merge(
        ds1=DM ,
        ds2=ADSL,
        byvars=USUBJID,
        output_ds=conf_merge_output(keep=USUBJID SUBJID: TRT01P: ARM:),
        in1=1,
        operator=AND,
        in2=1,
        auto_sort=N
    );
```

VIEWTABLE: Work.Conf_merge_output

	USUBJID	SUBJID_DM	ARMCD	ARM_DM	SUBJID_ADSL	ARM_ADSL	TRT01P	TRT01PN
1	FAKE-00001	00001	GR1	Group1	00001	Group1	Group1	1
2	FAKE-00002	00002	GR1	Group1	00002	Group1	Group1	1
3	FAKE-00003	00003	GR1	Group1	00003	Group1	Group1	1
4	FAKE-00004	00004	GR1	Group1	00004	Group1	Group1	1
5	FAKE-00005	00005	GR1	Group1	00005	Group1	Group1	1
6	FAKE-00006	00006	GR1	Group1	00006	Group1	Group1	1
7	FAKE-00007	00007	GR1	Group1	00007	Group1	Group1	1
8	FAKE-00008	00008	GR1	Group1	00008	Group1	Group1	1
9	FAKE-00009	00009	GR1	Group1	00009	Group1	Group1	1
10	FAKE-00010	00010	GR1	Group1	00010	Group1	Group1	1
11	FAKE-00011	00011	GR1	Group1	00011	Group1	Group1	1
12	FAKE-00012	00012	GR1	Group1	00012	Group1	Group1	1
13	FAKE-00013	00013	GR1	Group1	00013	Group1	Group1	1

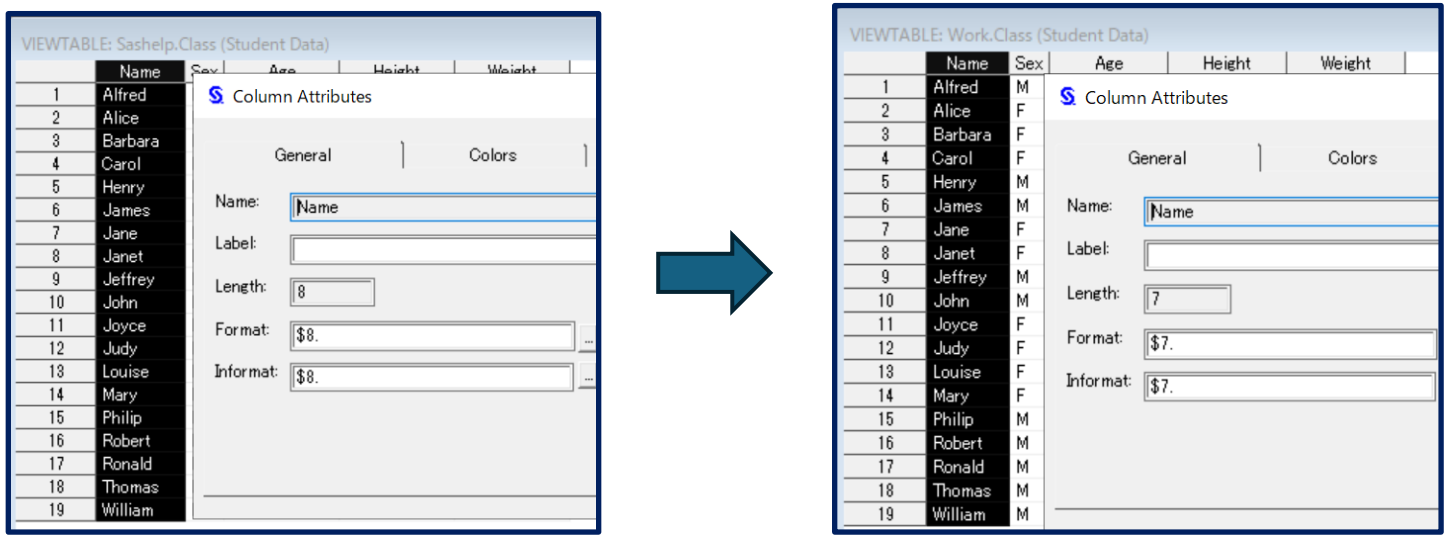
misc（https://github.com/PharmaForest/misc）

ちょっとした便利ツールの集合体パッケージ

/*インストール　webアクセス可能の場合．　無理な場合は先に説明した①の方法で直にインストール*/
%installPackage(misc, mirror=PharmaForest)

/*パッケージのロード*/
%loadPackage(misc)

/*文字変数のLengthを必要最低限に変更する%minimize_charlen*/
%minimize_charlen(class, inlib=sashelp, outlib=work)



laglead（https://github.com/PharmaForest/laglead）

あるレコードのnオブザベーション前の値やnオブザベーション後の値を取得できるパッケージ

/*インストール　webアクセス可能の場合.　無理な場合は先に説明した①の方法で直にインストール*/

%installPackage(laglead, mirror=PharmaForest)

/*パッケージのロード*/

%*loadPackage*(laglead)

```
/*USUBJIDごとに1つ前と1つ後の体重を取得する*/
data weight;
set vs;
where VSTESTCD="WEIGHT";
keep USUBJID VSTESTCD VSDTC VSORRES;
run;
data weight_1;
set weight;
%laglead(dataset=weight, id=USUBJID, var=VSORRES,
offset=-1);
%laglead(dataset=weight, id=USUBJID, var=VSORRES,
offset=+1);
run;
```

VIEWTABLE: Work.Weight_1

	USUBJID	VSTESTCD	VSORRES	VSDTC	VSORRES_prev_1	VSORRES_next_1
1	FAKE-00001	WEIGHT	71.8	2025-04-20		72.8
2	FAKE-00001	WEIGHT	72.8	2025-05-20	71.8	68.8
3	FAKE-00001	WEIGHT	68.8	2025-05-21	72.8	67.8
4	FAKE-00001	WEIGHT	67.8	2025-05-22	68.8	65.8
5	FAKE-00001	WEIGHT	65.8	2025-05-23	67.8	73.8
6	FAKE-00001	WEIGHT	73.8	2025-05-24	65.8	74.8
7	FAKE-00001	WEIGHT	74.8	2025-05-27	73.8	70.8
8	FAKE-00001	WEIGHT	70.8	2025-06-03	74.8	66.8
9	FAKE-00001	WEIGHT	66.8	2025-06-10	70.8	65.8
10	FAKE-00001	WEIGHT	65.8	2025-06-17	66.8	74.8
11	FAKE-00001	WEIGHT	74.8	2025-06-24	65.8	74.8
12	FAKE-00001	WEIGHT	74.8	2025-07-01	74.8	70.8
13	FAKE-00001	WEIGHT	70.8	2025-07-08	74.8	74.8
14	FAKE-00001	WEIGHT	74.8	2025-07-15	70.8	75.8
15	FAKE-00001	WEIGHT	75.8	2025-07-22	74.8	72.8
16	FAKE-00001	WEIGHT	72.8	2025-07-29	75.8	
17	FAKE-00002	WEIGHT	83.2	2024-09-25		90.2
18	FAKE-00002	WEIGHT	90.2	2024-10-25	83.2	82.2
19	FAKE-00002	WEIGHT	82.2	2024-10-26	90.2	87.2
20	FAKE-00002	WEIGHT	87.2	2024-10-27	82.2	87.2
21	FAKE-00002	WEIGHT	87.2	2024-10-28	87.2	84.2
22	FAKE-00002	WEIGHT	84.2	2024-10-29	87.2	84.2
23	FAKE-00002	WEIGHT	84.2	2024-11-01	84.2	83.2
24	FAKE-00002	WEIGHT	83.2	2024-11-08	84.2	82.2
25	FAKE-00002	WEIGHT	82.2	2024-11-15	83.2	87.2

ctcae5_grader（https://github.com/PharmaForest/ctcae5_grader）

CTCAE v5.0に基づいてGradingしてくれるパッケージ

/*インストール　webアクセス可能の場合.　無理な場合は先に説明した①の方法で直にインストール*/

%installPackage(ctcae5_grader, mirror=PharmaForest)

/*パッケージのロード*/

***%loadPackage*(ctcae5_grader)**

```
/*ヘモグロビン,ALT,好中球をGrading*/
data lab_testcases;
  length PARAMCD $12 AVALU $16;
  infile datalines dsd truncover;
  input PARAMCD :$12. AVAL AVALU :$16. ANRLO ANRHI BASE
MFRHI;
  datalines;
HGB,   14.5,g/dL,   12, 13.5, .,    .
HGB,   15.4,g/dL,   12, 14.0, .,    .
HGB,   17.0,g/dL,   12, 12.5, .,    .
HGB,    7.5,g/dL,   12, 13.5, .,    .
ALT,    70,  U/L,    .,  40,   30,   .
ALT,   900,  U/L,    .,  40,   60,   .
NEUT,   0.8, 10^9/L, 1.5, .,   .,    .
NEUT,   0.45,10^9/L, 1.5, .,   .,    .
;
run;
```

```
data lab_checked;
  set lab_testcases;
  %CTCAE5_HGB()
  %CTCAE5_ALT()
  %CTCAE5_NEUT()
run;
```

VIEWTABLE: Work.Lab_checked

	PARAMCD	AVALU	AVAL	ANRLO	ANRHI	BASE	MFRHI	ATOXGRH	ATOXGRL	ATOXGR	ATOXGRHN	ATOXGRLN	ATOXGRN	HGB_diff_
1	HGB	g/dL	14.5	12	13.5	.	.	Grade 1	Grade 0	Grade 1	1	0	1	1
2	HGB	g/dL	15.4	12	14	.	.	Grade 1	Grade 0	Grade 1	1	0	1	1.4
3	HGB	g/dL	17	12	12.5	.	.	Grade 3	Grade 0	Grade 3	3	0	3	4.5
4	HGB	g/dL	7.5	12	13.5	.	.	Grade 0	Grade 3	Grade 3	0	3	3	-6
5	ALT	U/L	70	.	40	30	.	Grade 1		Grade 1	1	.	1	
6	ALT	U/L	900	.	40	60	.	Grade 3		Grade 3	3	.	3	
7	NEUT	10^9/L	0.8	1.5	.	.	.		Grade 3	Grade 3	.	3	3	
8	NEUT	10^9/L	0.45	1.5	.	.	.		Grade 4	Grade 4	.	4	4	

Adamski（https://github.com/PharmaForest/adamski ）

ADaMを作成するためのユーティリティを提供するパッケージ．R, PharmaverseのadmiralをSASで真似たもの

/*インストール　webアクセス可能の場合．　無理な場合は先に説明した①の方法で直にインストール*/
%installPackage(adamski, mirror=PharmaForest)

/*パッケージのロード*/
%loadPackage(adamski)

```
/*DY変数の導出*/
data DY;
set ADAE(keep=USUBJID  ASTDT AENDT);
%kvlookup(master=ADSL,
key=USUBJID,var=TRTSDT)
%derive_vars_dy(
        reference_date = TRTSDT,
        source_vars    = ASTDT AENDT
    );
run;
```

VIEWTABLE: Work.Dy

	USUBJID	ASTDT	AENDT	TRTSDT	ASTDY	AENDY
1	FAKE-00001	2025-05-27	2025-06-01	2025-05-22	6	11
2	FAKE-00001	2025-05-29	.	2025-05-22	8	.
3	FAKE-00001	2025-05-31	2025-05-31	2025-05-22	10	10
4	FAKE-00001	2025-06-09	2025-06-09	2025-05-22	19	19
5	FAKE-00001	2025-06-09	2025-06-12	2025-05-22	19	22
6	FAKE-00001	2025-06-09	2025-06-13	2025-05-22	19	23
7	FAKE-00001	2025-06-13	2025-07-03	2025-05-22	23	43
8	FAKE-00001	2025-06-16	2025-06-17	2025-05-22	26	27
9	FAKE-00001	2025-06-25	.	2025-05-22	35	.
10	FAKE-00001	2025-06-28	2025-06-29	2025-05-22	38	39
11	FAKE-00001	2025-07-04	.	2025-05-22	44	.
12	FAKE-00001	2025-07-11	2025-07-14	2025-05-22	51	54
13	FAKE-00001	2025-07-12	.	2025-05-22	52	.
14	FAKE-00001	2025-07-13	2025-07-13	2025-05-22	53	53
15	FAKE-00001	2025-07-14	2025-07-15	2025-05-22	54	55
16	FAKE-00001	2025-07-17	2025-07-31	2025-05-22	57	71
17	FAKE-00001	2025-07-19	.	2025-05-22	59	.
18	FAKE-00001	2025-07-31	2025-07-31	2025-05-22	71	71
19	FAKE-00002	2024-11-05	2024-11-06	2024-10-27	10	11
20	FAKE-00002	2024-11-22	2024-11-22	2024-10-27	27	27



SASLogChecker（ https://github.com/PharmaForest/saslogchecker）

対面実行時のログチェック(※SAS9.4/Windows環境のみ)
フォルダ指定でのログチェック(※SAS9.4/Windows環境のみ)

/*インストール　webアクセス可能の場合.　無理な場合は先に説明した①の方法で直にインストール*/
%installPackage(SASLogChecker, mirror=PharmaForest)

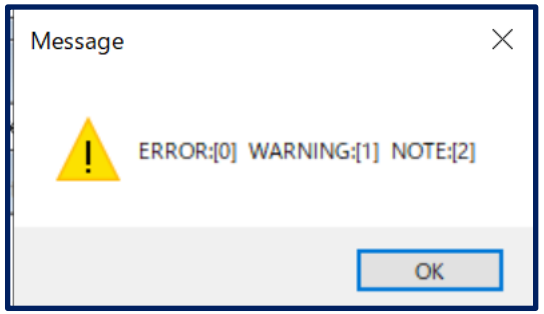
/*パッケージのロード*/
%*loadPackage*(SASLogChecker)

```
data a;
length x 8.;
run;

data b;
set a;
c= 10/0;
keep y;
run;

%interact_logchk
```

対面実行時のログチェック(※SAS9.4/Windows環境のみ)



VIEWTABLE: _log

	cate	record	target	line
1	NOTE	NOTE: Variable x is uninitialized.	is uninitialized	6
2	NOTE	NOTE: Division by zero detected during the compilation phase, detected at line 26250 column 6.	Division by zero	17
3	WARNING	WARNING: The variable y in the DROP, KEEP, or RENAME list has never been referenced.		21



フォルダ指定でのログチェック(※SAS9.4/Windows環境のみ)

%logchk2directory(folder=C:¥logs, out_folder=C:¥output);

aaaa.log

bbbb.log

	A	B	C	D
1	FileName	Category	Hit keyword	Hit recorf
2	aaaa.log	ERROR	ERROR	ERROR 73-322: Expecting an =.
3	aaaa.log	ERROR	ERROR	ERROR 200-322: The symbol is not recognized and will be ignored.
4	aaaa.log	WARNING	WARNING	WARNING: The data set WORK.A may be incomplete. When this step was stopped there were 0
5	aaaa.log	NOTE	Division by zero	NOTE: Division by zero detected during the compilation phase, detected at line 6 column 5.
6	aaaa.log	NOTE	Character values have been converted to	NOTE: Character values have been converted to numeric values at the places given by
7	aaaa.log	ERROR	ERROR	ERROR: Errors printed on page 1.
8	bbbb.log	NOTE	Division by zero	NOTE: Division by zero detected during the compilation phase, detected at line 2 column 5.
9	bbbb.log	NOTE	Character values have been converted to	NOTE: Character values have been converted to numeric values at the places given by
10	bbbb.log	NOTE	Invalid	NOTE: Invalid numeric data, 'A' , at line 3 column 3.
11	bbbb.log		_ERROR_=1	x= _ERROR_=1 _N_=1
12				

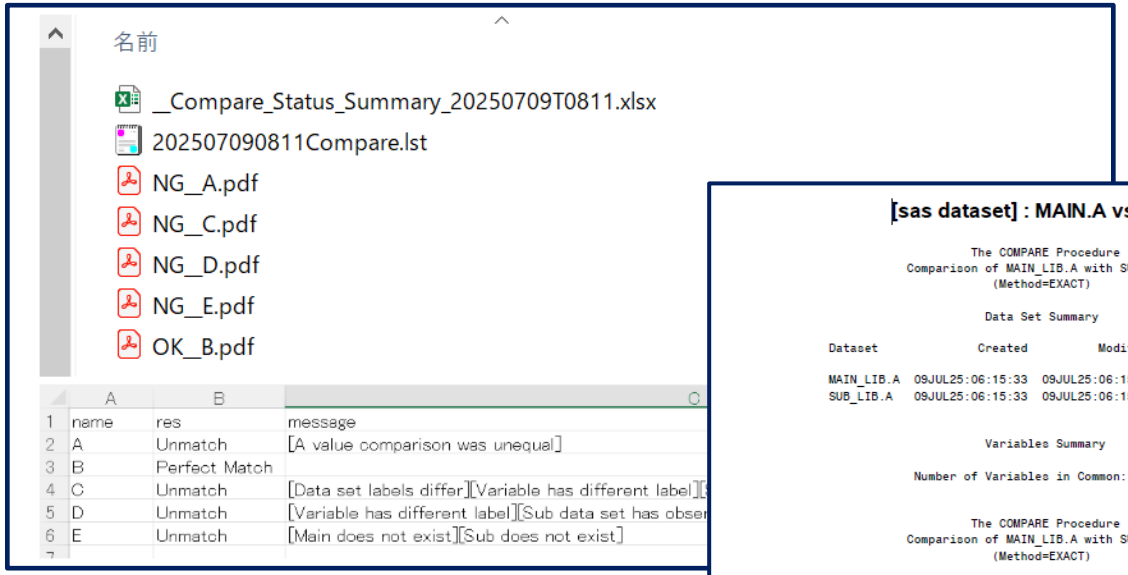
sas_compare（https://github.com/PharmaForest/sas_compare）

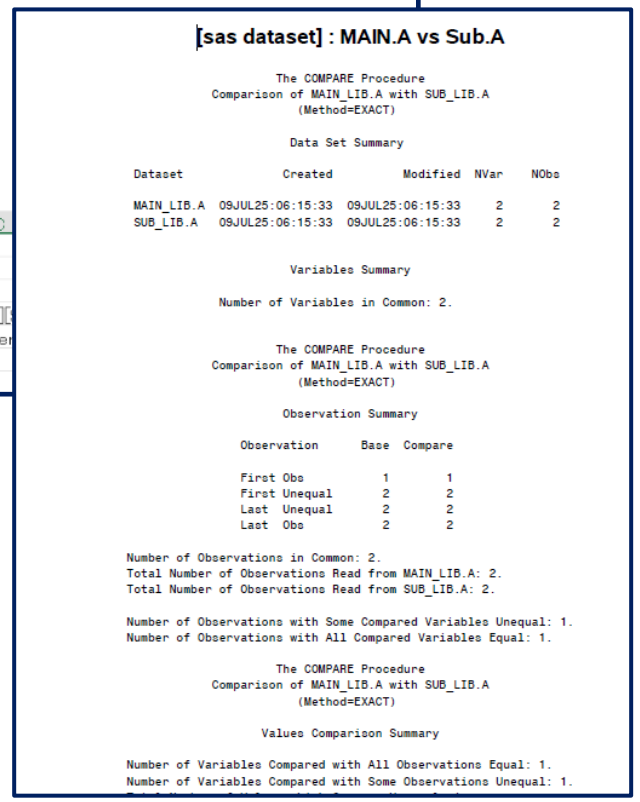
フォルダ指定でのメイン・サブのコンペア(※SAS9.4/Windows環境のみ)

/*インストール　webアクセス可能の場合.　無理な場合は先に説明した①の方法で直にインストール*/
%installPackage(sas_compare, mirror=PharmaForest)

/*パッケージのロード*/
%*loadPackage*(sas_compare)

```
%ads_compare(
    output_folder = D:/project/output,
    main_lib_path = D:/project/main,
    sub_lib_path  = D:/project/sub,
    target_list   = A
                    B
                    C
                    D
                    E
 );
```





sas_dataset_json（https://github.com/PharmaForest/sas_dataset_json）

Dataset-JSON v1.1に基づくDataset-JSONとSASデータセットの相互読み書きができるパッケージ

/*インストール　webアクセス可能の場合.　無理な場合は先に説明した①の方法で直にインストール*/

%installPackage(sas_dataset_json, mirror=PharmaForest)

/*パッケージのロード*/

%*loadPackage*(sas_dataset_json)

```
/*SASデータセットをDataset-JSONへ*/
%m_sas_to_json1_1(outpath
=D:¥Users¥XXXXXX¥Desktop¥test,
                  library = work,
                  dataset = adsl,
                  pretty = Y);
```

JSONの出力先は自環境にあわせて書き換えてください

adsl.json - メモ帳

ファイル(F)　編集(E)　書式(O)　表示(V)　ヘルプ(H)


```
{
  "datasetJSONCreationDateTime": "2026-01-13T06:35:28",
  "datasetJSONVersion": "1.1.0",
  "fileOID": "www.cdisc.org/StudyMSGv2/1/Define-XML_2.1.0/2024-11-11//adsl",
  "dbLastModifiedDateTime": "2026-01-13T05:49:59",
  "originator": "DUMMY Corporation",
  "sourceSystem": {
    "name": "SAS on X64_SRV19",
    "version": "9.04.01M8"
  },
  "studyOID": "DUMMY-111",
  "metaDataVersionOID": "MDV.MSGv2.0.SDTMIG.3.3.SDTM.1.7",
  "metaDataRef": "define.xml",
  "itemGroupOID": "IG.ADSL",
  "records": 100,
  "name": "ADSL",
  "label": "",
  "columns": [
    {
      "itemOID": "IT.ADSL.STUDYID",
      "name": "STUDYID",
      "label": "Study Identifier",
      "dataType": "string",
      "length": 10
    },
    {
      "itemOID": "IT.ADSL.USUBJID",
      "name": "USUBJID",
      "label": "Unique Subject Identifier",
      "dataType": "string",
      "length": 10
    }
```

Dataset-JSONを読み込みSASデータセットへ




```
%m_json1_1_to_sas(inpath=/data/definejson, ds=AE);
```

xptを読み込みSASデータセットへ




```
%xpt2sas(
        indir=C:¥place¥for¥xpt,          /* Directory with xpt files */
        outdir=C:¥place¥for¥sas7bdat     /* Directory for sas7bdat files */
 )
```

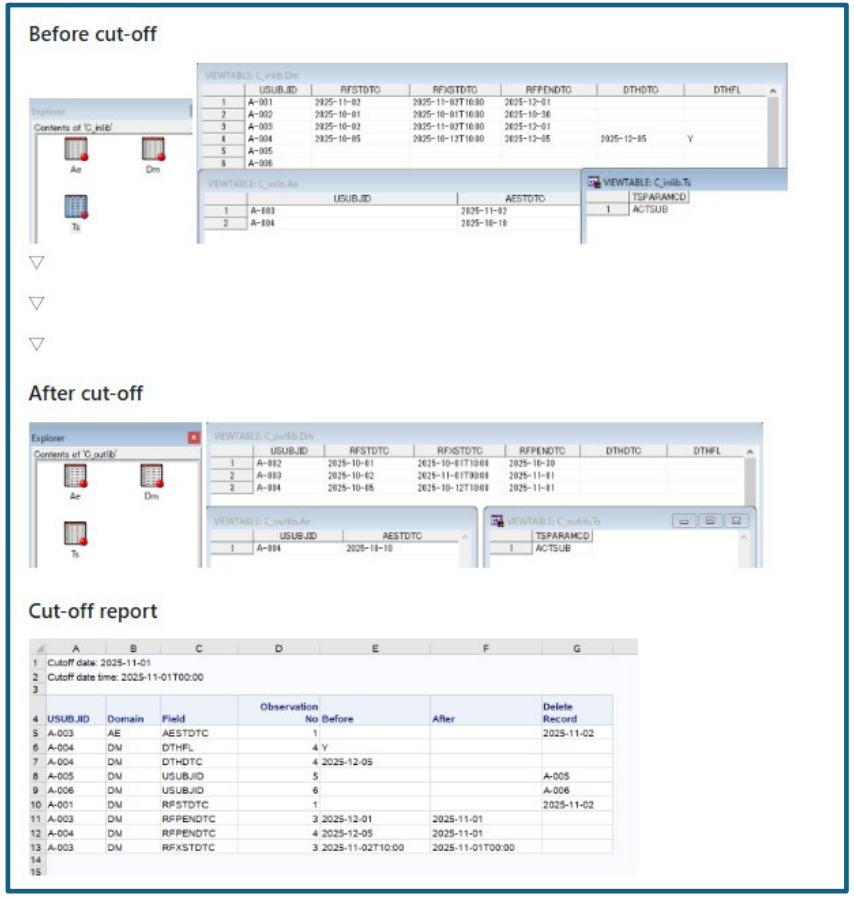
datacut_sas（ https://github.com/PharmaForest/datacut_sas）

カットオフ解析用に，カットオフ日をさだめて，レコードの抽出，日付の補完を行い
トレサビリティ用にカットオフ処理前後の履歴を出力する

/*インストール　webアクセス可能の場合．　無理な場合は先に説明した①の方法で直にインストール*/
%installPackage(datacut_sas, mirror=PharmaForest)

/*パッケージのロード*/
%loadPackage(datacut_sas)

準備が少しいるので，時間が余れば説明



sARDen（ https://github.com/PharmaForest/sARDen）

CDISCのARS(Analysis Standard Result)にもとづくARD(Analysis Result Data)を作成する基礎パッケージ

/*インストール　webアクセス可能の場合.　無理な場合は先に説明した①の方法で直にインストール*/
%installPackage(sARDen, mirror=PharmaForest)

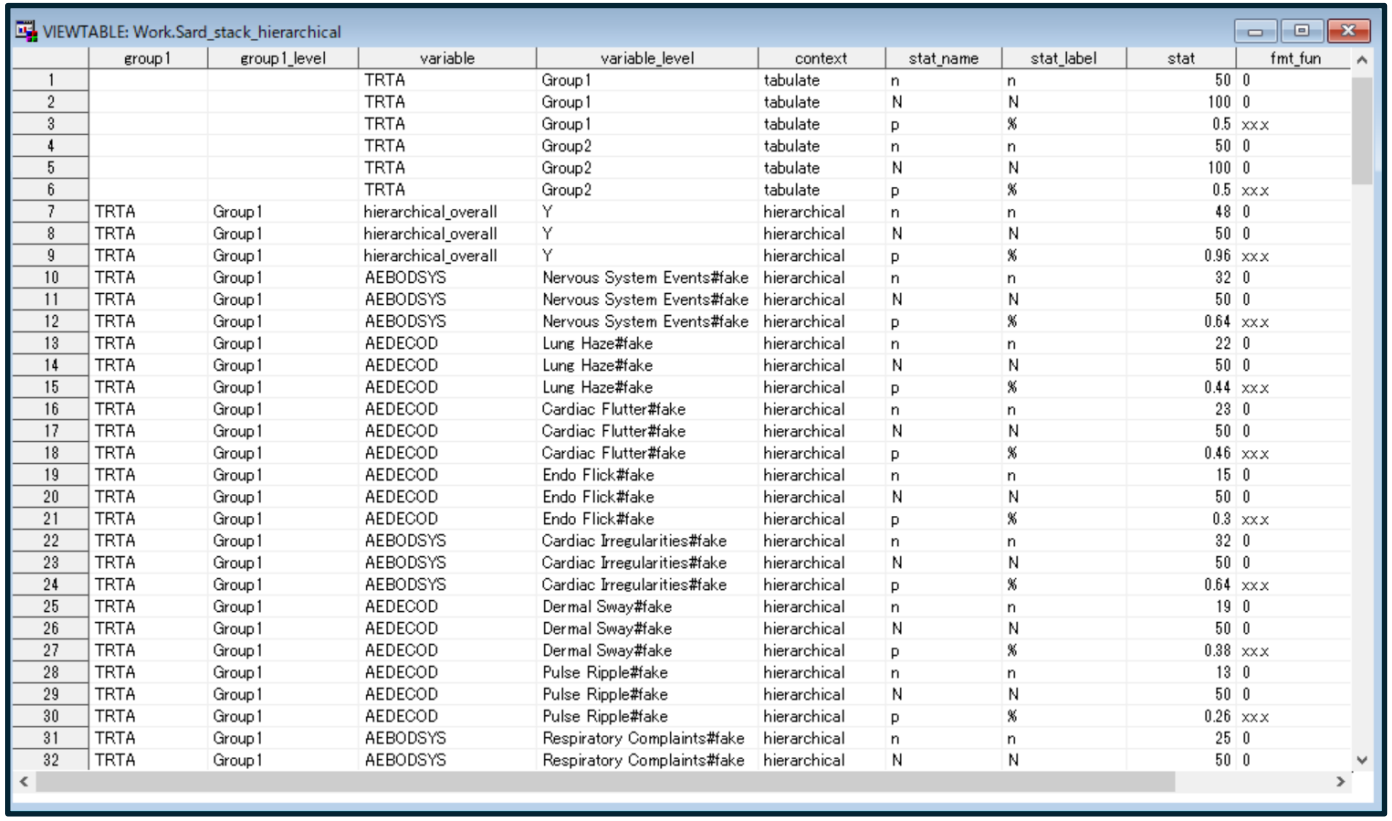
/*パッケージのロード*/
%*loadPackage*(sARDen)

```
/*□ □ の年齢と体重の□ □ □ □ □ */
%sard_summary(
     data=ADSL,
     by=TRT01P,
     variable=AGE WEIGHTBL,
     statistic=N MEDIAN MIN MAX MEAN SD,
     out=sard_summary_mean
  );
```

VIEWTABLE: Work.Sard_summary_mean

	group1	group1_level	variable	context	stat_name	stat_label	stat	fmt_fun
1	TRT01P	Group1	AGE	summary	n	N	50	0
2	TRT01P	Group1	AGE	summary	median	Median	56.5	1
3	TRT01P	Group1	AGE	summary	min	Min	20	0
4	TRT01P	Group1	AGE	summary	max	Max	80	0
5	TRT01P	Group1	AGE	summary	mean	Mean	54.44	1
6	TRT01P	Group1	AGE	summary	sd	SD	16.816124429	1
7	TRT01P	Group1	WEIGHTBL	summary	n	N	50	0
8	TRT01P	Group1	WEIGHTBL	summary	median	Median	65.35	2
9	TRT01P	Group1	WEIGHTBL	summary	min	Min	37.7	1
10	TRT01P	Group1	WEIGHTBL	summary	max	Max	113.3	1
11	TRT01P	Group1	WEIGHTBL	summary	mean	Mean	68.62	2
12	TRT01P	Group1	WEIGHTBL	summary	sd	SD	17.195395682	2
13	TRT01P	Group2	AGE	summary	n	N	50	0
14	TRT01P	Group2	AGE	summary	median	Median	38.5	1
15	TRT01P	Group2	AGE	summary	min	Min	21	0
16	TRT01P	Group2	AGE	summary	max	Max	80	0
17	TRT01P	Group2	AGE	summary	mean	Mean	46.32	1
18	TRT01P	Group2	AGE	summary	sd	SD	19.067484879	1
19	TRT01P	Group2	WEIGHTBL	summary	n	N	50	0
20	TRT01P	Group2	WEIGHTBL	summary	median	Median	67.85	2
21	TRT01P	Group2	WEIGHTBL	summary	min	Min	40.6	1
22	TRT01P	Group2	WEIGHTBL	summary	max	Max	107.9	1
23	TRT01P	Group2	WEIGHTBL	summary	mean	Mean	69.212	2
24	TRT01P	Group2	WEIGHTBL	summary	sd	SD	16.151459655	2

```
/*AEの群別SOC別PT別集計*/
  %sard_stack_hierarchical(
    data=ADAE,
    variable=AEBODSYS AEDECOD,
    variable_hieral_code=AEBDSYCD F_AEPTCD,
    by=TRTA,
    id=USUBJID,
    denominator_dataset=ADSL(rename=(TRT01A=TRTA)),
    out=sard_stack_hierarchical
  );
```



VIEWTABLE: Work.Sard_stack_hierarchical

	group1	group1_level	variable	variable_level	context	stat_name	stat_label	stat	fmt_fun
1			TRTA	Group1	tabulate	n	n	50	0
2			TRTA	Group1	tabulate	N	N	100	0
3			TRTA	Group1	tabulate	p	%	0.5	xxx
4			TRTA	Group2	tabulate	n	n	50	0
5			TRTA	Group2	tabulate	N	N	100	0
6			TRTA	Group2	tabulate	p	%	0.5	xxx
7	TRTA	Group1	hierarchical_overall	Y	hierarchical	n	n	48	0
8	TRTA	Group1	hierarchical_overall	Y	hierarchical	N	N	50	0
9	TRTA	Group1	hierarchical_overall	Y	hierarchical	p	%	0.96	xxx
10	TRTA	Group1	AEBODSYS	Nervous System Events#fake	hierarchical	n	n	32	0
11	TRTA	Group1	AEBODSYS	Nervous System Events#fake	hierarchical	N	N	50	0
12	TRTA	Group1	AEBODSYS	Nervous System Events#fake	hierarchical	p	%	0.64	xxx
13	TRTA	Group1	AEDECOD	Lung Haze#fake	hierarchical	n	n	22	0
14	TRTA	Group1	AEDECOD	Lung Haze#fake	hierarchical	N	N	50	0
15	TRTA	Group1	AEDECOD	Lung Haze#fake	hierarchical	p	%	0.44	xxx
16	TRTA	Group1	AEDECOD	Cardiac Flutter#fake	hierarchical	n	n	23	0
17	TRTA	Group1	AEDECOD	Cardiac Flutter#fake	hierarchical	N	N	50	0
18	TRTA	Group1	AEDECOD	Cardiac Flutter#fake	hierarchical	p	%	0.46	xxx
19	TRTA	Group1	AEDECOD	Endo Flick#fake	hierarchical	n	n	15	0
20	TRTA	Group1	AEDECOD	Endo Flick#fake	hierarchical	N	N	50	0
21	TRTA	Group1	AEDECOD	Endo Flick#fake	hierarchical	p	%	0.3	xxx
22	TRTA	Group1	AEBODSYS	Cardiac Irregularities#fake	hierarchical	n	n	32	0
23	TRTA	Group1	AEBODSYS	Cardiac Irregularities#fake	hierarchical	N	N	50	0
24	TRTA	Group1	AEBODSYS	Cardiac Irregularities#fake	hierarchical	p	%	0.64	xxx
25	TRTA	Group1	AEDECOD	Dermal Sway#fake	hierarchical	n	n	19	0
26	TRTA	Group1	AEDECOD	Dermal Sway#fake	hierarchical	N	N	50	0
27	TRTA	Group1	AEDECOD	Dermal Sway#fake	hierarchical	p	%	0.38	xxx
28	TRTA	Group1	AEDECOD	Pulse Ripple#fake	hierarchical	n	n	13	0
29	TRTA	Group1	AEDECOD	Pulse Ripple#fake	hierarchical	N	N	50	0
30	TRTA	Group1	AEDECOD	Pulse Ripple#fake	hierarchical	p	%	0.26	xxx
31	TRTA	Group1	AEBODSYS	Respiratory Complaints#fake	hierarchical	n	n	25	0
32	TRTA	Group1	AEBODSYS	Respiratory Complaints#fake	hierarchical	N	N	50	0

sARDenX（https://github.com/PharmaForest/sARDenX）

CDISCのARS(Analysis Standard Result)にもとづくARD(Analysis Result Data)を作成するパッケージ，sARDenにない統計的処理をサポート

/*インストール　webアクセス可能の場合．　無理な場合は先に説明した①の方法で直にインストール*/

```
%installPackage(sARDenX, mirror=PharmaForest)
```

/*パッケージのロード*/

```
%loadPackage(sARDenX)
```

```
/*  ウェルチのt検定による二群の年齢の検定  */
  %sard_stats_t_test(
    data=ADSL,
    out=sard_stats_t_test,
    class=TRT01PN,
    var=AGE,
    alpha=0.05,
    side=2,
    h0=0,
    Welch=Y
  );
```

VIEWTABLE: Work.Sard_stats_t_test

	group1	variable	context	stat_name	stat_label	stat	fmt_fun	Additional_Notes_in_SAS
1	TRT01PN	AGE	stats_t_test	estimate1	Group 1 Mean	54.44	1	TRT01PN=1
2	TRT01PN	AGE	stats_t_test	estimate2	Group 2 Mean	46.32	1	TRT01PN=2
3	TRT01PN	AGE	stats_t_test	estimate	Group Mean	8.12	1	Diff (1-2)
4	TRT01PN	AGE	stats_t_test	conf.low	CI Lower Bound	0.9836193955	1	
5	TRT01PN	AGE	stats_t_test	conf.high	CI Upper Bound	15.256380605	1	
6	TRT01PN	AGE	stats_t_test	statistic	t Statistic	2.2584309249	1	
7	TRT01PN	AGE	stats_t_test	parameter	Degrees of Freedom	96.492562666	1	
8	TRT01PN	AGE	stats_t_test	p.value	p-value	0.0261708004	1	
9	TRT01PN	AGE	stats_t_test	method	method	2	2:Welch Two Sample t-test	Satterthwaite
10	TRT01PN	AGE	stats_t_test	alternative	alternative	2	2:two.sided	
11	TRT01PN	AGE	stats_t_test	conf.level	CI Confidence Level	0.95	1	
12	TRT01PN	AGE	stats_t_test	mu	H0 Mean	0	1	
13	TRT01PN	AGE	stats_t_test	var.equal	Equal Variances	0	0:N	
14	TRT01PN	AGE	stats_t_test	paired	Paired t-test	0	0:N	

freqsum（https://github.com/PharmaForest/freqsum）

要約統計やカウント集計について
Proc reportやproc odstableなどの帳票出力プロシジャで出しやすい　OUT1, OUT2…の形で結果をだすパッケージ

/*インストール　webアクセス可能の場合.　無理な場合は先に説明した①の方法で直にインストール*/
%installPackage(freqsum, mirror=PharmaForest)

/*パッケージのロード*/
%*loadPackage*(freqsum)

/*性別の群別集計*/

```
%FreqStat(inds=ADSL,sortNum=1, outds=sum01, grpNum=2, trtGrp=TRT01PN,
label=%nrstr(Sex), trgtVar=SEX,trgtVarTyp=C, trgtValue=%str('M','F','U'),
trgtLabel=%str('Male','Female','Unknown') );
```

VIEWTABLE: Work.Sum01

	num1	num2	out1	out2	out3	out4
1	1	1	Sex	Male	20 (40.0)	24 (48.0)
2	1	2	Sex	Female	30 (60.0)	26 (52.0)
3	1	3	Sex	Unknown	0	0

/*年齢の群別要約統計*/

```
%SummaryStat(inds=ADSL, sortNum=2, outds=sum02, grpNum=2, trtGrp=TRT01PN, label=%str(Age), trgtVar=AGE);
```

VIEWTABLE: Work.Sum02

	NUM1	NUM2	out1	out2	out3	out4
1	2	1	Age	n	50	50
2	2	3	Age	Mean (SD)	54.4 (16.8)	46.3 (19.1)
3	2	4	Age	Median	56.5	38.5
4	2	6	Age	[Min, Max]	[20, 80]	[21, 80]

rtfCreater（https://github.com/PharmaForest/rtfcreator）

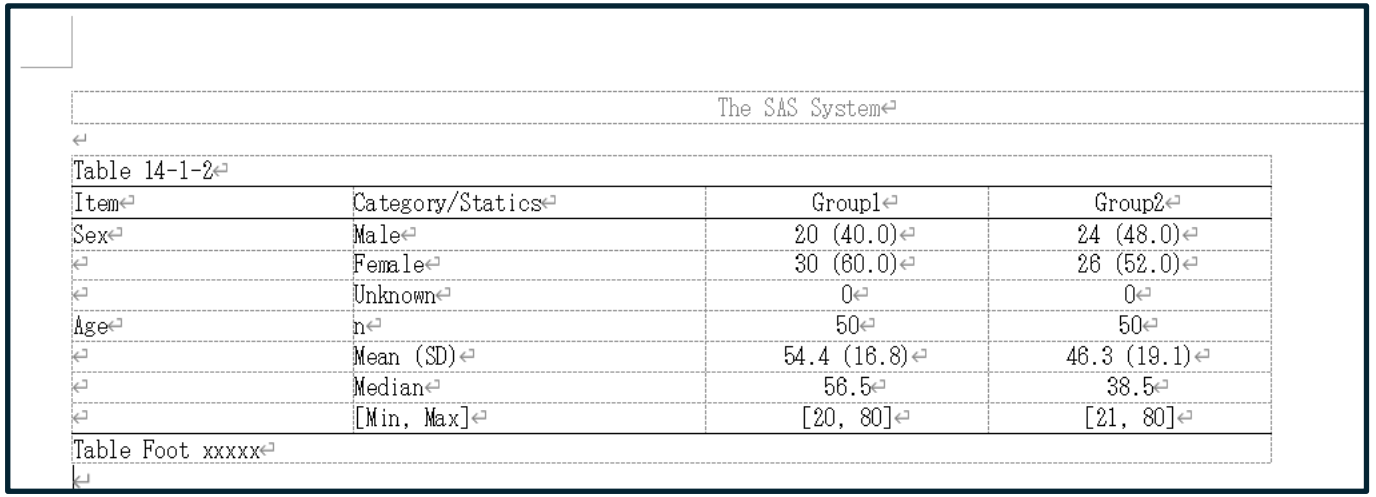
簡単な指定でRTFで帳票を作成

/*インストール　webアクセス可能の場合.　無理な場合は先に説明した①の方法で直にインストール*/
%installPackage(rtfcreater, mirror=PharmaForest)

/*パッケージのロード*/
%loadPackage(rtfcreater)

```
/*前のfreqsumで出した解析結果を縦に積んでみる*/
data output;
set sum01 sum02;
out1_lag=lag(out1);
if out1=out1_lag then call missing(out1);
label out1="Item" out2="Category/Statics"
out3="Group1" out4="Group2";
run;

%rtfCreator(DS=output
,COLNUM   =4
,VARLST   =OUT1 OUT2 OUT3 OUT4
,JUSTLST  =Left Left Center Center
,WIDTHLST=200 250 200 200
,TBLHEAD=%str(Table 14-1-2)
,TBLFOOT=%str(Table Foot xxxxx));
```



The SAS System

Table 14-1-2

Item	Category/Statics	Group1	Group2
Sex	Male	20 (40.0)	24 (48.0)
	Female	30 (60.0)	26 (52.0)
	Unknown	0	0
Age	n	50	50
	Mean (SD)	54.4 (16.8)	46.3 (19.1)
	Median	56.5	38.5
	[Min, Max]	[20, 80]	[21, 80]

Table Foot xxxxx



odstable_layoutshowcase（https://github.com/PharmaForest/odstable_layoutshowcase）

rtfcreaterで作れないRTF帳票を作成する際の見本を出力(※SAS9.4/Windows環境のみ)

/*インストール　webアクセス可能の場合.　無理な場合は先に説明した①の方法で直にインストール*/

%installPackage(odstable_layoutshowcase, mirror=PharmaForest)

/*パッケージのロード*/

%loadPackage(odstable_layoutshowcase)

```
%odstable_layoutshowcase(sampleno=2);
```

Sample 2--Table 1

Proc ODSTABLE

		Treatment		Placebo
		Group 1 N = xx n (%)	Group 2 N = xx n (%)	N = xx n (%)
AAAA	BBBB	CCCC	DDDD	EEEE
AAAA	BBBB	CCCC	DDDD	EEEE
AAAA	BBBB	CCCC	DDDD	EEEE
AAAA	BBBB	CCCC	DDDD	EEEE
AAAA	BBBB	CCCC	DDDD	EEEE
AAAA	BBBB	CCCC	DDDD	EEEE
AAAA	BBBB	CCCC	DDDD	EEEE

Footer1 xxxxxxx

Footer2 xxxxxxx

見本帳票とともに
その帳票を作成するProc templateの
スタイル設定と
Proc Odstableのコードがでてくるので
それをベースに自分の帳票を
作れる

template_style.txt - メモ帳

ファイル(F) 編集(E) 書式(O) 表示(V) ヘルプ(H)

```
ods path (prepend) work.rtfstyle(update);
 proc template;
 define style work.sample_style;
 parent=styles.rtf;
 style systemtitle/
   fontfamily = "Times New Roman"
   font_size  = 9pt
   font_weight= medium
   font_style = roman
   foreground = black
   background = white
   ;
 style systemfooter/
   font_face = "Times New Roman"
   font_size = 9pt
   font_weight = medium
   font_style = roman
   foreground = black
   background = white
   ;
 style header/
   font_face = "Times New Roman"
   font_size = 9pt
   font_weight = medium
   font_style = roman
   foreground = black
   background = white
   ;
 style footer/
   font_face = "Times New Roman"
   font_size = 9pt
```

sample2.txt - メモ帳

ファイル(F) 編集(E) 書式(O) 表示(V) ヘルプ(H)

```
options nocenter nodate nonumber orientation=landscape;
 ods rtf file = "D:¥Users¥10089669¥AppData¥Local¥Temp¥79¥SAS Temporary Files¥_TD231744_GAP-SAS64-001_¥sample_2_Table_1.rtf" style=work.sample_st
 title1 "Sample 2--Table 1" ;
 title2 "Proc ODSTABLE";
 proc odstable data= dummy;
  column out1 - out5;

  define header header1; start=out1; end=out1; vjust=top; split="#"; just=center;text "";end;
  define header header2; start=out2; end=out2; vjust=top; split="#"; just=center;text "";end;
  define header header3_4; start=out3; end=out4; vjust=top; split="#"; just=center;style={borderbottomstyle=solid borderbottomwidth=1};text "Tre
  define header header3; start=out3; end=out3; vjust=top; split="#"; just=center;text "Group 1# N = xx#n (%)";end;
  define header header4; start=out4; end=out4; vjust=top; split="#"; just=center;text "Group 2# N = xx#n (%)"; end;
  define header header5; start=out5; end=out5; vjust=top; split="#"; just=center;text "Placebo# #N = xx#n (%)"; end;

  define out1; print_headers=off; just=center; style={cellwidth=220}; end;
  define out2; print_headers=off; just=center; style={cellwidth=200}; end;
  define out3; print_headers=off; just=center; style={cellwidth=150}; end;
  define out4; print_headers=off; just=center; style={cellwidth=150}; end;
  define out5; print_headers=off; just=center; style={cellwidth=150}; end;

  define footer MYFOOT1; just=left; style={borderbottomstyle=hidden}; text "Footer1 xxxxxxx"; end;
  define footer MYFOOT2; just=left; style={borderbottomstyle=hidden}; text "Footer2 xxxxxxx"; end;
  run;
 ods rtf close;
```

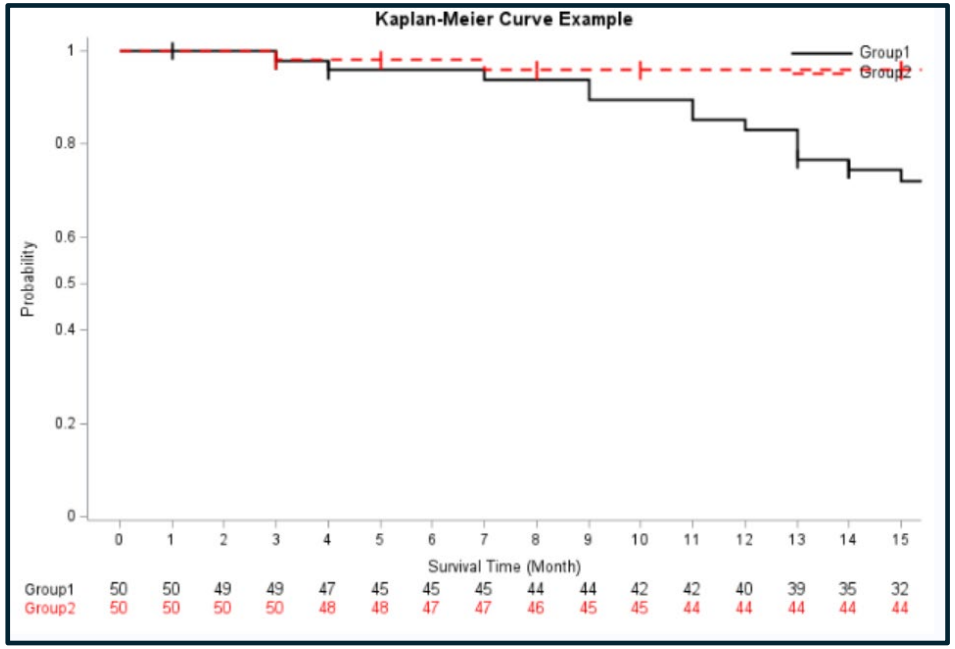
OncoPlotter（https://github.com/PharmaForest/OncoPlotter）

オンコロジー領域で頻出のグラフを出力

/*インストール　webアクセス可能の場合.　無理な場合は先に説明した①の方法で直にインストール*/
%installPackage(oncoplotter, mirror=PharmaForest)

/*パッケージのロード*/
%*loadPackage*(oncoplotter)

```
%kaplan_meier_plot(
data = ADTTE,
groupn = TRTPN,
groupc = TRTP,
Time_var = AVAL,
Censore_var = CNSR,
Censore_val = 1,
Title = %nrquote(Kaplan-Meier Curve Example),
Group_color_list = %nrquote(black red blue green),
Group_linepattern_list = %nrquote(solid dash longdash
shortdash),
XLABEL = %nrquote(Survival Time (Month)),
YLABEL = %nrquote(Probability),
AxisValues = %nrquote(0 to 15 by 1),
Generate_Code = N
);
```



trial_flow（https://github.com/PharmaForest/trial_flow ）

症例フロー図を描くパッケージ

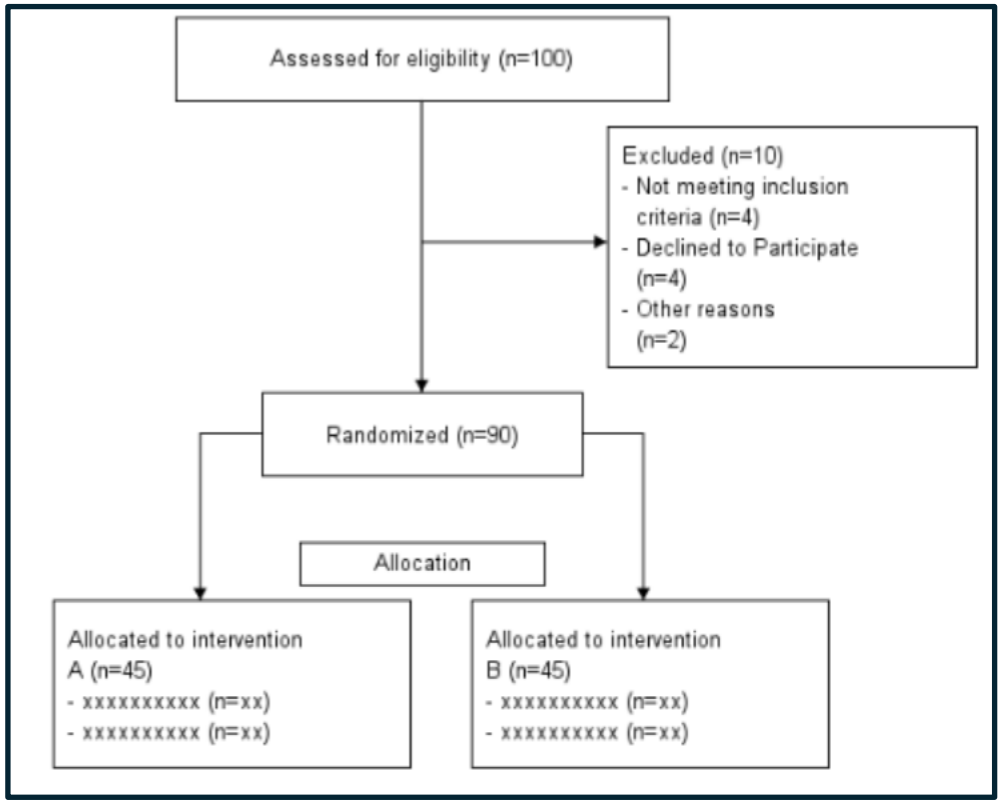
/*インストール　webアクセス可能の場合.　無理な場合は先に説明した①の方法で直にインストール*/

%installPackage(trial_flow, mirror=PharmaForest)

/*パッケージのロード*/

%loadPackage(trial_flow)

```
%diagram_box(boxid=1,
                    left_x=30,top_y=100
                    ,right_x=70,bottom_y=90,
                    text=Assessed for eligibility (n=100))
%diagram_line(lineid=1,
                     start_x=50,
                     start_y=90,
                     end_x=50,
                     end_y=55)
%diagram_line(lineid=2,
                     start_x=50,
                     start_y=73,
                     end_x=65,
                     end_y=73)
%diagram_box(boxid=2,
                    left_x=65,top_y=87
                    ,right_x=95,bottom_y=58
                    ,text_just=left
                    ,text=Excluded (n=10)#- Not meeting inclusion#  criteria (n=4)
                     #- Declined to Participate#  (n=4)
                     #- Other reasons#  (n=2))
%diagram_box(boxid=3,
                    left_x=37,top_y=55
                    ,right_x=63,bottom_y=45,
                    text=Randomized (n=90))
%diagram_line(lineid=3,
                     start_x=37,
                     start_y=50,
                     midpoint_x=32,
                     midpoint_y=50,
                     end_x=32,
                     end_y=30)
%diagram_line(lineid=4,
                     start_x=63,
                     start_y=50,
                     midpoint_x=68,
                     midpoint_y=50,
                     end_x=68,
                     end_y=30)
%diagram_box(boxid=5,
                    left_x=40,top_y=37
                    ,right_x=60,bottom_y=32
                    ,text=Allocation)
%diagram_box(boxid=6,
                    left_x=20,top_y=30
                    ,right_x=49,bottom_y=10
                    ,text_just=left
                    ,text=Allocated to intervention #A (n=45)
                     #- xxxxxxxxxx (n=xx)
                     #- xxxxxxxxxx (n=xx))
%diagram_box(boxid=7,
                    left_x=54,top_y=30
                    ,right_x=83,bottom_y=10
                    ,text_just=left
                    ,text=Allocated to intervention #B (n=45)
                     #- xxxxxxxxxx (n=xx)
                     #- xxxxxxxxxx (n=xx))
/*plot*/
%diagram_plot();
```



実務的なお話

・例えば，片側をPharmaForestのパッケージをできるだけ利用するとかにしてもいいかもしれません

・例えば，片側をR/Pharmavserseをつかって片側SAS/PharmaForestを利用するなどでもいいかもしれません（統計解析の結果はパッケージとプロシジャで差異がでることがあるので留意）

・承認申請やCROからメーカーへのプログラム納品に，PharmaForestのパッケージを含める場合はライセンスの記載や取り扱いにご注意ください．PharmaForestのパッケージはおおむねMITライセンスのため，それほど手間はかかりませんが．以下の資料の「使用にあたって注意すべき点-MITライセンス」を参考にしてください

https://sas-user2025.ywstat.jp/download.html?n=107&key=zsnwgqfynypm

・パッケージの利用はオープンですが，自己責任になるので，もしポリシー上，パッケージのテストを自組織でしないといけない場合などはSASパッケージをバリデーションするためのツールセットであるVALIVALIというパッケージがあり，レポートをだせるので，こちらを必要に応じてご利用ください

https://github.com/PharmaForest/valivali



ご清聴ありがとうございました！

